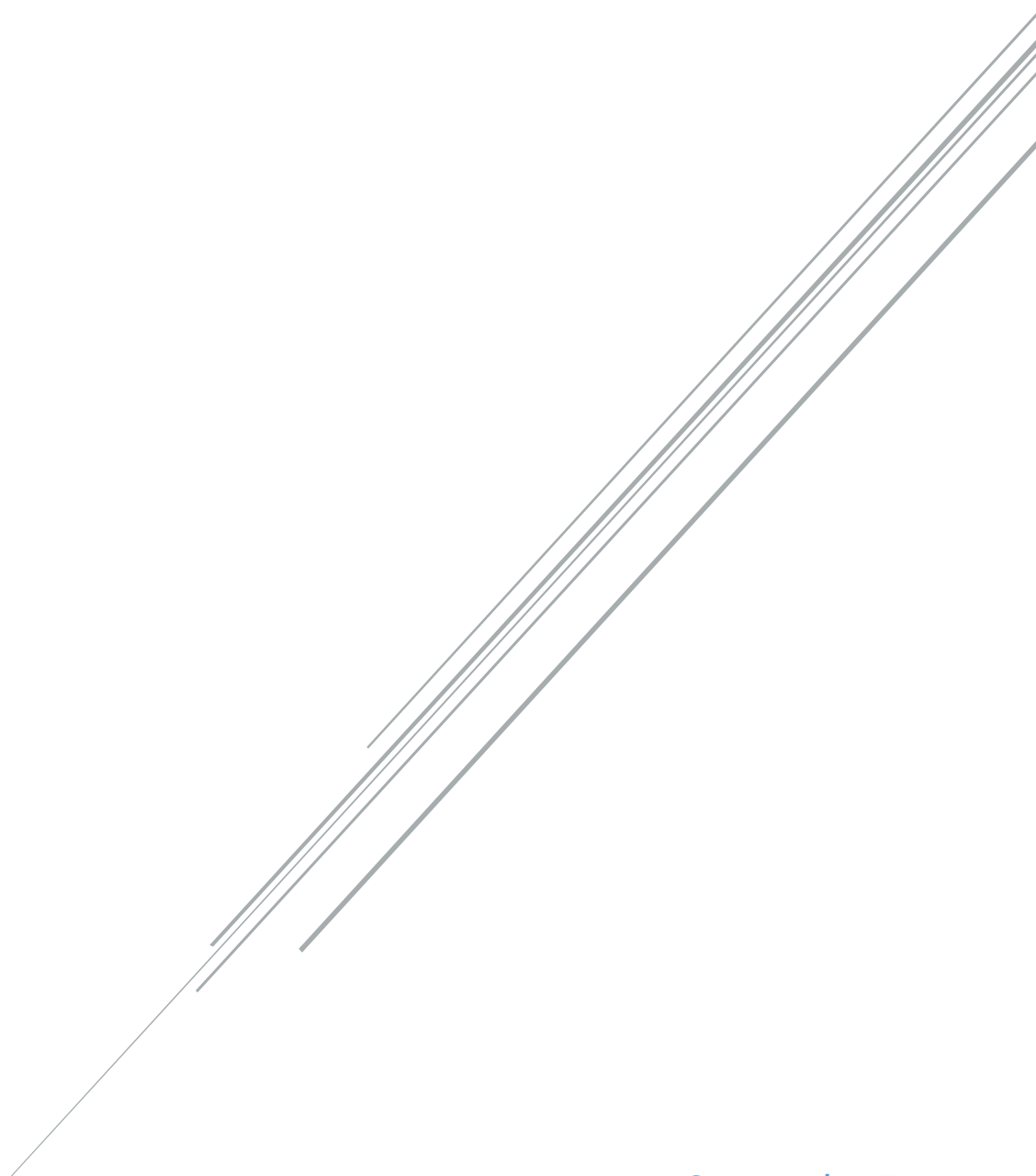


MODELO E WORKFLOW DATA LAKE

MODELO ÚNICO DE GARANTIAS



Banco Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Abril 2024	Documento original.
05.1	Maio 2024	Adição de Secção de Controlos e completude de <i>lineage</i> aplicacional.
06	Novembro 2024	Inclusão do Universo de bens móveis, e respetivas tabelas de suporte; Ampliação do universo de registos IFRRU e Abatidos na tabela de relação entre responsabilidades, processos e bens (gt018_rateio_aval); Adição da tabela de execuções <i>cd_garantias.gt024_exec_grnt</i> ; Alterações e atualizações de novos critérios.

Índice de Conteúdo

1.	Visão End-to-End.....	10
2.	Modelo de Dados e Funcional no Data Lake.....	13
2.1.	Visão Geral	13
2.2.	Modelo Conceptual e Princípios Funcionais	16
2.2.1.	Pilares do Modelo	16
2.2.2.	Princípios Funcionais.....	19
2.2.3.	Origens e Definição de Universo.....	21
2.2.3.1.	Regras Transversais a todas as garantias:.....	22
2.2.3.1.1.	Origem CS	22
2.2.3.1.2.	Origem GP.....	22
2.2.3.1.3.	Origens EP, Partenon, Leasing (exceto Imóveis e móveis), Factoring e Efeitos22	
2.2.3.1.4.	Origem <i>Leasing</i> (Imóveis e Móveis).....	23
2.2.3.2.	Regras por tipologia de garantias	23
2.2.3.2.1.	Garantias Pessoais	23
2.2.3.3.	Garantias Reais Financeiras	24
2.2.3.4.	Garantias Reais Imobiliárias.....	26
2.2.3.5.	Garantias mobiliárias não financeiras.....	27
2.3.	Princípios de Arquitetura de Dados	28
2.3.1.	Granularidade	28
2.3.2.	Conceptualização única	28
2.3.3.	Homogeneidade de formatos	28
2.3.4.	Simplicidade, flexibilidade e acesso.....	29
2.3.5.	Homogeneidade de nomenclaturas.....	29
2.3.6.	Rastreabilidade	29
2.3.7.	Partição temporal	30
2.3.8.	<i>Event Logging</i>	30
2.3.9.	<i>Single source of truth and non-redundancy</i>	30
2.3.10.	<i>Reconciliation by design</i>	30
2.3.11.	Completude.....	30
2.3.12.	Escalabilidade e adaptabilidade.....	31
2.4.	Tabelas do Modelo e Funções	32
2.4.1.	Overview	32
2.4.2.	Modelo Relacional	35
2.4.2.1.	Módulo Base	35
2.4.2.2.	Módulo Consolidado	35
2.4.3.	Módulo Base - Detalhe das Tabelas.....	38
2.4.3.1.	Tabelas de <i>Output</i>	38

2.4.3.1.1. Tabela de traçabilidade responsabilidade-caução/processo: <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>	38
2.4.3.1.1.1. Visão Geral.....	38
2.4.3.1.1.2. Granularidade e chave	38
2.4.3.1.1.3. Periodicidade.....	38
2.4.3.1.1.4. Aprovisionamento	38
2.4.3.1.1.5. Detalhe dos Campos.....	40
2.4.3.1.2. Tabela de cauções/processos: <i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i>	45
2.4.3.1.2.1. Visão Geral.....	45
2.4.3.1.2.2. Granularidade e chave	45
2.4.3.1.2.3. Periodicidade.....	45
2.4.3.1.2.4. Aprovisionamento	45
2.4.3.1.2.5. Detalhe dos Campos.....	47
2.4.3.1.3. Tabela de traçabilidade caução/processo-bem financeiro: <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i>	51
2.4.3.1.3.1. Visão Geral.....	51
2.4.3.1.3.2. Granularidade e chave	51
2.4.3.1.3.3. Periodicidade.....	51
2.4.3.1.3.4. Aprovisionamento	51
2.4.3.1.3.5. Detalhe dos campos	53
2.4.3.1.4. Tabela de bens financeiros: <i>cd_garantias.gt004_bens_fin</i>	58
2.4.3.1.4.1. Visão Geral.....	58
2.4.3.1.4.2. Granularidade e chave	58
2.4.3.1.4.3. Periodicidade.....	58
2.4.3.1.4.4. Aprovisionamento	58
2.4.3.1.4.5. Detalhe dos Campos.....	59
2.4.3.1.5. Tabela de traçabilidade caução/processo – bem pessoal: <i>cd_garantias.gt007_trz_gt_pes</i>	61
2.4.3.1.5.1. Visão Geral.....	61
2.4.3.1.5.2. Granularidade e chave	61
2.4.3.1.5.3. Periodicidade.....	61
2.4.3.1.5.4. Aprovisionamento	61
2.4.3.1.5.5. Detalhe dos Campos.....	63
2.4.3.1.6. Tabela de traçabilidade caução/processo – bem imóvel: <i>cd_garantias.gt008_trz_gt_imo</i>	68
2.4.3.1.6.1. Visão Geral.....	68
2.4.3.1.6.2. Granularidade e chave	69
2.4.3.1.6.3. Periodicidade.....	69
2.4.3.1.6.4. Aprovisionamento	70

2.4.3.1.6.5.	Detalhe dos Campos.....	71
2.4.3.1.7.	Tabela de bens imóveis: <i>cd_garantias.gt009_bens_imov</i>	75
2.4.3.1.7.1.	Visão Geral.....	75
2.4.3.1.7.2.	Granularidade e chave	75
2.4.3.1.7.3.	Periodicidade.....	75
2.4.3.1.7.4.	Aprovisionamento	75
2.4.3.1.7.5.	Detalhe dos Campos.....	77
2.4.3.1.8.	Tabela de avaliações de bens imóveis: <i>cd_garantias.gt011_avalc_imov</i>	82
2.4.3.1.8.1.	Visão Geral.....	82
2.4.3.1.8.2.	Granularidade e chave	82
2.4.3.1.8.3.	Periodicidade.....	82
2.4.3.1.8.4.	Aprovisionamento	82
2.4.3.1.8.5.	Detalhe dos Campos.....	84
2.4.3.1.9.	Tabela de avaliações de bens imóveis: <i>cd_garantias.gt012_trz_gt_mob</i>.....	88
2.4.3.1.9.1.	Visão Geral.....	88
2.4.3.1.9.2.	Granularidade e chave	88
2.4.3.1.9.3.	Periodicidade.....	88
2.4.3.1.9.4.	Aprovisionamento	88
2.4.3.1.9.5.	Detalhe dos Campos.....	89
2.4.3.1.10.	Tabela de avaliações de bens móveis: <i>cd_garantias.gt013_bens_mob</i>	92
2.4.3.1.10.1.	Visão Geral	92
2.4.3.1.10.2.	Granularidade e chave	92
2.4.3.1.10.3.	Periodicidade.....	92
2.4.3.1.10.4.	Aprovisionamento	92
2.4.3.1.10.5.	Detalhe dos Campos.....	93
2.4.3.1.11.	Tabela de execuções de garantias: <i>cd.garantias.gt024_exec_grnt</i>	97
2.4.3.1.11.1.	Visão Geral	97
2.4.3.1.11.2.	Granularidade e chave	97
2.4.3.1.11.3.	Periodicidade.....	97
2.4.3.1.11.4.	Aprovisionamento	97
2.4.3.1.11.5.	Detalhe dos Campos.....	99
2.4.3.2.	Tabelas de Parametrização e Tabela Auxiliar.....	102
2.4.3.2.1.	Tabela de parametrização de universo: <i>cd_garantias.gt802_param_univ</i>	102
2.4.3.2.1.1.	Visão Geral.....	102
2.4.3.2.1.2.	Periodicidade.....	102
2.4.3.2.1.3.	Aprovisionamento	103
2.4.3.2.1.4.	Detalhe dos Campos.....	104

2.4.3.2.2.	Tabela de parametrização do código da garantia (cgarant_bem): <i>cd_garantias.gt803_cgarant_bem</i>	106
2.4.3.2.2.1.	Visão Geral.....	106
2.4.3.2.2.2.	Periodicidade.....	106
2.4.3.2.2.3.	Aprovisionamento	106
2.4.3.2.2.4.	Detalhe dos Campos.....	108
2.4.3.2.3.	Tabela auxiliar de histórico de avaliações: <i>cd_garantias.gt701_hist_mavaliai</i> 111	
2.4.3.2.3.1.	Visão Geral.....	111
2.4.3.2.3.2.	Periodicidade.....	111
2.4.3.2.3.3.	Aprovisionamento	111
2.4.3.2.3.4.	Detalhe dos campos	112
2.4.3.3.	Tradutores de Chaves – <i>Rosetta</i>	118
2.4.3.3.1.	Tradutor das chaves de responsabilidades e cauções/processos dos sistemas de origem para o MUG: <i>cd_garantias.kt_chaves_gt</i>	118
2.4.3.3.1.1.	Visão Geral.....	118
2.4.3.3.1.2.	Periodicidade.....	118
2.4.3.3.1.3.	Aprovisionamento	118
2.4.3.3.1.4.	Detalhe dos Campos.....	120
2.4.3.3.2.	Tradutor das chaves dos bens dos sistemas de origem para o MUG: <i>cd_garantias.kt_chaves_bens_gt</i>	123
2.4.3.3.2.1.	Visão Geral.....	123
2.4.3.3.2.2.	Periodicidade.....	123
2.4.3.3.2.3.	Aprovisionamento	123
2.4.3.3.2.4.	Detalhe dos Campos.....	125
2.4.4.	Módulo Consolidado – Detalhe da Tabela.....	127
2.4.4.1.	Tabela de relação completa entre os três pilares do MUG: <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	127
2.4.4.1.1.	Visão Geral.....	127
2.4.4.1.2.	Granularidade e chave.....	127
2.4.4.1.3.	Periodicidade	127
2.4.4.1.4.	Aprovisionamento	128
2.4.4.1.5.	Detalhe dos Campos	129
2.5.	Controlos no MUG	137
2.5.1.	Overview	137
2.5.2.	Controlos <i>Data Quality</i>	137
2.5.3.	Seguimento regular dos Controlos de Data Quality	139

Índice de Figuras

figura 1: Arquitetura De Sistemas E De Produção De Informação –.....	11
Figura 2: Front Do Data Lake	14
Figura 3: Modelo Relacional - Módulo Base De Garantias	35
Figura 4: Modelo Relacional - Módulo Relação Responsabilidades E Garantias	36
Figura 5: Exemplo De Controlo De Integridade	137
Figura 6: Exemplo De Controlo De Variação.....	138
Figura 7: Exemplo De Controlo De Preenchimento	138
Figura 8: Exemplo De Controlo De Unicidade.....	138
Figura 9: Exemplo De Controlo De Catálogo	138
Figura 10: Exemplo De Controlo De Formato	138
Figura 11: Exemplo De Visualização Das Tipologias De Controlos E Kpis	139
Figura 12: Exemplo De Evolução Dos Controlos E Kpis De Garantias No Data Lake	139

Índice de Tabelas

tabela 1: Pilares E Respetivas Chaves	16
Tabela 2: Diagrama De Relações Entre Pilares Do Modelo	17
Tabela 3: Módulos E Tabelas Do Mug.....	32
Tabela 4: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt001_Trz_Rsp_Gt.....	38
Tabela 5: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt001_Trz_Rsp_Gt.....	40
Tabela 6: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt002_Grnt_Prc.....	46
Tabela 7: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt002_Grnt_Prc.....	47
Tabela 8: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt003_Trz_Gt_Fin.....	51
Tabela 9: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt003_Trz_Gt_Fin.....	53
Tabela 10: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt004_Bens_Fin.....	58
Tabela 11: Tabela 9 Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt004_Bens_Fin	59
Tabela 12: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt007_Trz_Gt_Pes.....	62
Tabela 13: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt007_Trz_Gt_Pes	63
Tabela 14: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt008_Trz_Gt_Imo	70
Tabela 15: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt008_Trz_Gt_Imo	71
Tabela 16: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt009_Bens_Imov	75
Tabela 17: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt009_Bens_Imov	77
Tabela 18: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt011_Avalc_Imov	82
Tabela 19: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt011_Avalc_Imov.....	84
Tabela 19: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt012_Trz_Gt_Mob	88
Tabela 21: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias. Gt013_Bens_Moveis...	92
Tabela 21: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt024_Exec_Grnt.....	98
Tabela 20: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt802_Param_Univ.....	104
Tabela 21: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt803_Cgarant_Bem	108
Tabela 22: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt701_Hist_Mavaliai .	111
Tabela 23: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt701_Hist_Mavaliai	112
Tabela 24: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Gt	118
Tabela 25: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Gt.....	120
Tabela 26: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Bens_Gt...	123
Tabela 27: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Bens_Gt.....	125
Tabela 28 Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt018_Rateio_Aval	128
Tabela 29 Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt018_Rateio_Aval	129

Índice Remissivo

C		K	
cambios.....	52	kt_chaves_bens_gt.....	123
carteiras.....	22	kt_chaves_gt.....	118
cl001_interv_cto.....	22	L	
clt18_ctacli.....	62	l79_bens_de_leasing_mobiliario.....	94
cst02_caucoes.....	22	leasing_biy9500.....	39
cst05_relcsrsp.....	22	lgt03_ravalimo.....	21
cst07_interv.....	22	R	
cst08_caucbem.....	22	rut01_procifru.....	70
cst09_garfin.....	22	T	
cst18_relcsgp.....	21	tat91_tabelas.....	22
ct003_univ_cli.....	64	ttt35_titlgru.....	58
ct872_reg_conct.....	128		
ct873_dim_conct.....	128		
D			
dados_gerais_emp.....	23		
dwt001_cliente.....	24		
E			
eft02_crteft.....	23		
eft06_avalistas.....	62		
ept01_contas.....	22		
F			
factoring_biy9500.....	39		
fat03_interven.....	124		
fr802_pl_contas.....	128		
G			
gpt14_registos.....	75		
gpt18_bens.....	21		
gpt21_processos.....	22		
gpt26_avaliac.....	21		

1. Visão End-to-End

Com o objetivo de construir um repositório único e normalizado com as garantias recebidas pelo Banco Santander Totta (doravante referido como Banco) para efeitos de mitigação de crédito, foi desenvolvido no *Data Lake* um modelo de dados, a partir dos dados existentes nas aplicações GPs, CS, Lease, Eurofac e Efeitos.

Este repositório inclui todas as garantias que substantivamente mitiguem total ou parcialmente o risco de crédito, independentemente da sua forma jurídica. Neste sentido, exclui elementos como sejam as livranças não avalizadas que tornam o processo recuperatório mais célere, mas que não permitem mitigar as eventuais perdas que o Banco possa vir a ter com a exposição creditícia. Além disso, inclui elementos jurídicos variados, nomeadamente garantias pessoais sob a forma de livranças avalizadas, fianças ou obrigações solidárias, bem como garantias reais explícitas e ainda garantias reais implícitas como seja o caso do *leasing* em que o próprio Banco detém o bem, ou como seja o caso do *factoring* com recurso em que o cedente se obriga pela dívida em caso de incumprimento pelo(s) devedor(es).

Atualmente, o MUG considera garantias pessoais, garantias reais imobiliárias, garantias reais financeiras e garantias mobiliárias não financeiras. As garantias pessoais suportam-se no património de um avalista/ fiador que esteja livre de ónus e são detalhadas no capítulo 2.2.3.2. As garantias reais imobiliárias dizem respeito a bens imóveis como terrenos e casas e são explicadas no capítulo 2.2.3.4. As garantias financeiras podem assumir a forma de depósitos à ordem, depósitos a prazo, seguros financeiros, títulos ou fundos de investimento, informação aprofundada no capítulo 2.2.3.3. As garantias mobiliárias não financeiras, aprofundadas no capítulo 2.2.3.5, suportam-se em bens móveis, i.e., veículos e equipamentos, e são incluídas no MUG sob a forma de *leasing* mobiliário. São atualmente excluídos rendimentos consignados, como por exemplo rendas, e penhores mercantis, uma vez que não é possível registar este tipo de bens em sistema, nem tão pouco assegurar o seu arresto eficaz.

Toda a informação necessária ao reporte interno e externo de garantias recebidas pelo banco assenta num sistema e processo de dados bem organizado, estruturado e não redundante. A qualidade, integridade e consistência do Modelo Único Garantias (MUG) no *Data Lake* é ainda assegurada por um modelo de controlo de qualidade abrangente, regular e adequado de forma a garantir a qualidade dos dados.

O fluxo de informação e os dados do MUG concretizam-se num repositório holístico e organizado com todos os dados necessários, em *Data Lake*, cujo principal objetivo é captar a informação relevante de todas as aplicações origem e organizar todos esses dados ao nível mais granular, de uma forma estruturada e completa.

Atualmente, este modelo de dados inclui:

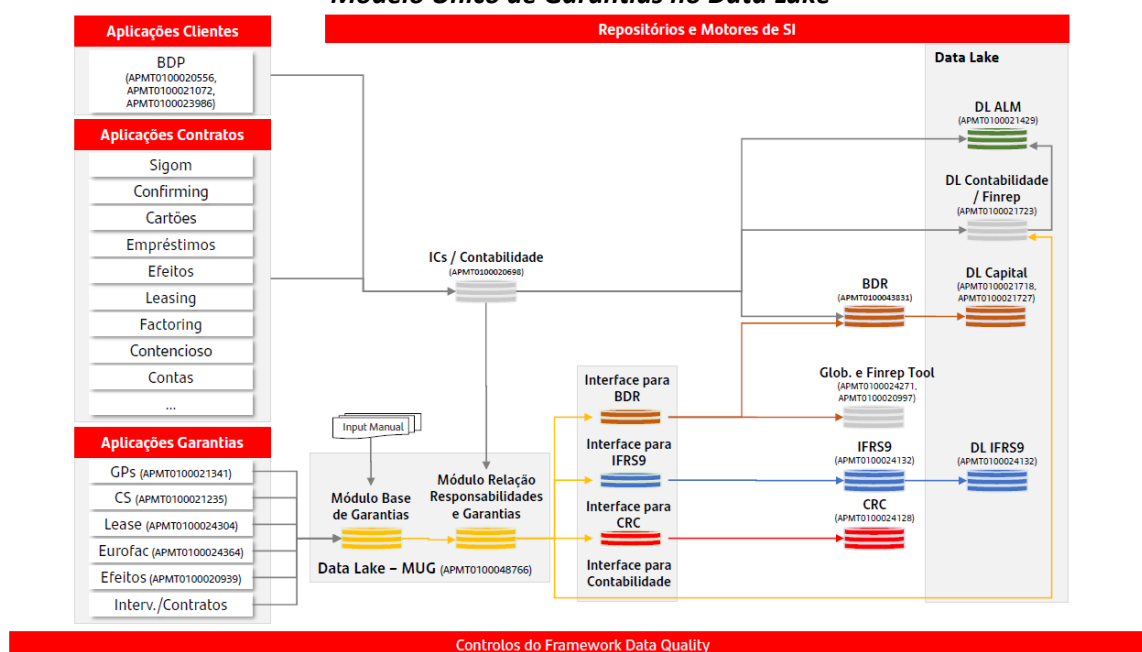
- Dados de *input* automáticos provenientes das várias aplicações origem;
- Parametrizações, por via do *Front* do *Data Lake*;
- Dados de *output* produzidos automaticamente no *Data Lake*.

Adicionalmente, o MUG produz interfaces para os vários casos de uso, nomeadamente BDR para Capital regulatório e económico; IFRS9 para Imparidade; Contabilidade/Consolidação; ALM Liquidez; e Central de Responsabilidade de Crédito.

As chaves identificativas dos créditos são sempre as chaves das ICs Contabilísticas, garantindo consistência integrar com a Contabilidade e permitindo beneficiar de forma direta e imediata de todos os tradutores de chaves (“Rosettas”) atualmente existentes, com a BDR/Capital, IFRS9 (Imparidade), Riscos (RIs), Finrep (Contabilidade), MIS (Controlo de Gestão) e CRC (Central de Responsabilidade de Crédito).

O fluxo de informação e a arquitetura de dados do modelo está esquematizado no diagrama seguinte:

Figura 1: Arquitetura de Sistemas e de Produção de Informação – Modelo Único de Garantias no Data Lake



Desta forma, o MUG identifica:

- Todos cauções/processos relevantes representativas das garantias recebidas, bem como a sua relação com cada crédito.
- Todos os bens constantes de cada caução/processo, nomeadamente bens imóveis, e bens financeiros, incluindo depósitos, títulos, seguros de poupança ou fundos de investimento.
- No caso dos bens imóveis e móveis, todos os dados críticos normalmente necessários no âmbito das garantias, incluindo dados de classificação e avaliação¹. A localização é apenas incluída para os bens imóveis, dado que para os bens móveis não é aplicável.
- Todos os garantes pessoais.

¹ No caso das garantias pessoais e reais financeiras, estes dados são capturáveis diretamente dos seus modelos operativos.

- A relação de cada bem ou garantia pessoal com cada caução/processo.
- A traçabilidade direta e integral entre as chaves normalizadas das responsabilidades, das cauções/processos e dos bens, com as chaves constantes das várias aplicações origem.

2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake

2.1. Visão Geral

Este documento foca-se essencialmente em todos os dados, informações, processos e controlos do MUG no *Data Lake*. Para mais detalhes no que respeita a outras componentes externas ao mesmo, nomeadamente das aplicações origem (e.g. GP, CS ou Lease) ou das aplicações destino (e.g. BDR), dever-se-á consultar a respetiva documentação.

O MUG iniciou os seus desenvolvimentos em abril de 2021, tendo entrado em produção em dezembro de 2022 para alimentar inicialmente os casos de uso IFRS9 (Imparidade) e Loan Tapes BCE. A partir de abril de 2023, o BIYR 9500 e, consequentemente, a BDR – Capital e Contabilidade passaram também a apontar para este novo modelo de dados. Para garantir a uniformidade e consistência entre os principais casos de uso, foi realizada, no final de julho de 2024, a migração do reporte com respeito a informação de garantias da CRC, para o MUG – pelo que o reporte da CRC de final desse mês já foi assegurado também a partir do MUG. Assim, a partir desse momento, o MUG passou a ser a base de referência, também, para CRC e aplicações daí dependentes. A julho 2024, deu-se por concluído o projeto inicial de desenvolvimento do MUG no *Data Lake*, sem prejuízo de, como em muitas outras aplicações, existirem desde então novas iniciativas para introduzir melhorias, corrigir incidências e desenvolver novas funcionalidades.

Previamente ao MUG, e não havendo um repositório centralizador de toda a informação relevante de garantias para reporte, cada caso de uso obtinha e recebia estes dados direta ou indiretamente das fontes, cada um com base nos seus interfaces, filtros e idiossincrasias, o que potenciava inconsistências, erros e falta de completude. O MUG surge para responder à necessidade de agregar toda a informação num repositório único através de um processo automático e diário que reflete os dados de forma consistente e homogénea, com respeito a princípios claros e transversais, independentemente da origem da informação e tipologia de garantia. Este modelo de dados é assim construído a partir dos dados existentes nas aplicações GPs, CS, Lease, Eurofac e Efeitos, e complementado por dados relevantes de outras aplicações.

O repositório de garantias tem um modelo físico que está disponível para qualquer análise ou consulta, e que elenca todas as tabelas e respetivos campos e descritivos.

A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front* do *Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento '*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*'. Acedendo ao Módulo das garantias recebidas é possível acompanhar o estado de execução dos processos correspondentes, conforme explicado no capítulo 2. do documento referido anteriormente.

Figura 2: Front do Data Lake



O MUG consiste assim num modelo de dados que captura nas aplicações de origem e regista todas as garantias recebidas pelo Banco ou outras entidades do Grupo Santander Totta (nomeadamente o Totta Ireland) - independentemente da sua forma jurídica - que sejam eficazes para efeitos de mitigação de risco de crédito, permitindo a traçabilidade entre responsabilidades e bens/garantias que asseguram as operações. Além da traçabilidade entre responsabilidades, cauções/processos e bens, o modelo reflete ainda um conjunto de atributos e informação estática e periódica de cada um destes três pilares.

O modelo de dados é composto por duas componentes:

- Módulo Base - este módulo reflete o modelo de dados cuja função é capturar toda a informação relevante das aplicações de garantias fonte e organizá-la de forma agnóstica às origens num único local de forma completa, estruturada e normalizada. Assegurando granularidade total e completitude horizontal dos 3 pilares principais associados às garantias (contratos, cauções/processos e bens/garantes pessoais) e ainda das avaliações dos bens. Note-se que cada pilar ou componente pode ter uma relação de 1x1, 1xn ou nx1 com o(s) pilar(es) contíguos, havendo, pois, tabelas de traçabilidade entre os mesmos. Finalmente, e apesar da arquitetura agnóstica do MUG, os registos indicam sempre no modelo a respetiva aplicação origem.
- Módulo Consolidado - é atualmente composto unicamente pela tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. Tem como principal objetivo apresentar ao nível máximo de granularidade a relação completa dos 3 pilares principais (contratos, cauções/processos e bens), incluindo a distribuição dos valores de avaliação atuais dos bens pelas várias responsabilidades. Esta tabela deriva diretamente da combinação do módulo base de garantias com as responsabilidades (aplicação ICs da Contabilidade).

Para assegurar a disponibilização adequada dos dados do MUG aos vários casos de uso, como BDR, IFRS9 e CRC, foram desenvolvidas tabelas de interface criadas específicas para esse efeito. Estas tabelas servem para adaptar os dados de responsabilidades e garantias dos dois módulos do MUG ao formato e granularidade de interface necessário a ser enviado para as aplicações correspondentes. Relativamente à BDR e IFRS9, estão atualmente em funcionamento 3 tabelas de *output*² principais que geram, respetivamente, 3 e 6 tabelas

² Para o período entre 31 dezembro de 2022 até 29 de abril de 2024 as tabelas elegíveis são a *gt015_report_biy9500*, *gt016_report_biy9510*, *gt017_report_biy9520*, a partir de 30 de abril de 2024 estas tabelas passam a ser substituídas pelas seguintes tabelas: *gt019_report_biy9500*, *gt020_report_biy9510*, *gt021_report_biy9520*, respetivamente.

views com o formato final necessário para exportação para essas aplicações. No que diz respeito à CRC, o interface é atualmente composto por 2 tabelas de *output* principais.

Para referência, a granularidade dos interfaces está alinhada com a da BDR e da IFRS9 (ao nível da caução/processo), pelo que é um pouco mais agregado do que a granularidade do MUG, enquanto a granularidade da CRC segue a granularidade máxima do MUG (ao nível do bem). Para assegurar a rastreabilidade total entre os módulos, bem como com os casos de uso – caso o cruzamento entre as chaves não seja realizada de forma direta -, inclui-se uma tabela Rosetta entre o MUG e as tabelas de interface. Para mais detalhes acerca do módulo de interface do MUG e os seus casos de uso, deverá consultar-se a documentação respetiva.

Atualmente, os casos de uso de BDR /Capital, IFRS9, Contabilidade, ALM Liquidez e CRC são os principais consumidores da informação proveniente do modelo de garantias, via tabelas de interface, no entanto, note-se que a responsabilidade de garantir a qualidade desta informação é dos utilizadores da mesma, e não do MUG.

2.2. Modelo Conceptual e Princípios Funcionais

2.2.1. Pilares do Modelo

Para melhor compreensão do modelo, importa compreender os três pilares nos quais assenta. A compreensão destes pilares permite intuir rapidamente a lógica do modelo de dados do MUG e a relação entre as várias tabelas. Assim, temos como primeiro pilar as responsabilidades, como segundo pilar as cauções/processos e, por último, os bens/garantias.

Na sequência da contratação de um processo de crédito, o cliente assume uma responsabilidade perante o Banco, ficando esse compromisso registado na aplicação tecnológica relevante, e podendo esse crédito ter ficado condicionado à entrega ao Banco de uma garantia pelo cliente. As responsabilidades incluídas no MUG, e que correspondem conceptualmente ao primeiro pilar, dizem assim respeito aos contratos de operações de crédito que têm associada a prestação de pelo menos uma garantia. Nestes casos, o(s) cliente(s) ou contraparte(s) titular(es) do contrato fornece uma garantia ao Banco como forma de assegurar o cumprimento da sua responsabilidade e diminuir o risco de crédito.

O segundo pilar do modelo corresponde à caução/processo que mais não é do que uma figura operativa instrumental criada internamente pelo Banco para permitir registar as garantias associadas a determinado(s) crédito(s). É, pois, um elemento virtual que não é conhecido pelo cliente – ao contrário do próprio crédito e do próprio bem dado em garantia -, mas que é requerido internamente por um tema de *workflow* processual e que facilita e potencia o registo da relação entre a responsabilidade e os bens prestados como garantia. Dependendo da sua origem, este pilar pode ser denominado de processo ou caução/processo e é utilizado como ponte entre o primeiro e o terceiro pilar nalgumas das aplicações de origens. Naquelas origens em que esta figura não é requerida, como é o caso do *Leasing*, o próprio MUG cria uma caução/processo virtual para assegurar integridade agnóstica do modelo.

Por fim, o terceiro pilar corresponde aos próprios bens recebidos pelo Banco em garantia, nomeadamente bens imóveis, móveis financeiros ou garantias pessoais. Sendo este o foco do MUG, a explicação das diferentes tipologias e as suas origens serão extensivamente explicadas no capítulo seguinte.

Para cada um dos pilares foi então definida uma chave identificadora única normalizada de forma agnóstica às origens e constituída por 4 diferentes campos que permitem a identificação do contrato, da caução/processo ou do bem e cuja singularidade é assegurada nas tabelas do modelo de dados. Estas chaves são identificadas de seguida:

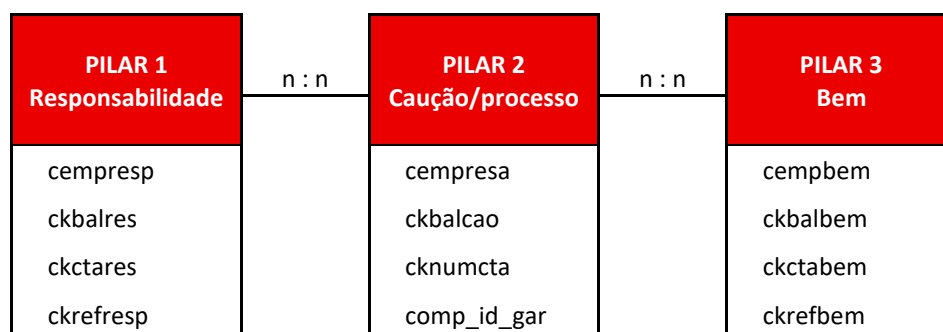
Tabela 1: Pilares e respetivas chaves

Pilar 1	Responsabilidade	cempresp	código da empresa da responsabilidade
		ckbalres	código do balcão da responsabilidade
		ckctares	número da conta da responsabilidade

		ckrefresp	número do depósito da responsabilidade
Pilar 2	Processo/caução	cempresa	código da empresa do caução/processo
		ckbalcao	código do balcão do caução/processo
		cknumcta	número do caução/processo
		comp_id_gar	número do caução/processo
Pilar 3	Bem	cempbem	código da empresa do bem
		ckbalbem	código do balcão do bem
		ckctabem	número da conta do bem
		ckrefbem	número de referência do bem

Como referido anteriormente, a relação entre cada dois pilares pode ser de 1x1, 1xn ou nx1, podendo daqui decorrer situações nxn entre o pilar 1 e 3. Desta forma, é possível verificarem-se múltiplas cauções/processos associados a uma mesma responsabilidade e vice-versa, bem como bens carregados em diversos processos distintos. De seguida, é representado o diagrama de relações entre os pilares do modelo de forma esquematizada.

Tabela 2: Diagrama de Relações entre Pilares do Modelo



Somente para referência, como consequência das regras nas aplicações de origem, existem casos em que as relações de n:n não são válidas. De seguida, são descritas estas exceções.

Para os registos com origem GP, EP, Partenon e Efeitos verifica-se sempre uma relação 1x1 entre a responsabilidade e o caução/processo (tenha-se em atenção que há contratos que atualmente têm chaves (ICs) com 'ckrefresp'/'zdeposit' distintos – mas que correspondem na substância ao mesmo contrato), podendo, porém, haver relações não somente de 1x1, mas também 1xn ou nx1 nos registos provenientes das CS.

No caso de registos com origem Leasing e Leasing Mobiliário, a relação entre o primeiro pilar e o segundo pilar é de 1:1 no que toca a garantias pessoais. Não obstante, no caso de imóveis e móveis, verifica-se a possibilidade de múltiplos processos para uma mesma

responsabilidade, constatando-se a relação de 1:n. De notar que o conceito de processo não existe nesta origem, sendo, por isso, criado diretamente no MUG.

Por fim, no caso de registos com origem Factoring, a relação entre responsabilidades e cauções/processos é de n:1. Nestes casos, o primeiro pilar está no nível de granularidade das faturas, podendo um processo factoring incluir várias faturas. No entanto, cada fatura está somente associada a um processo.

2.2.2. Princípios Funcionais

A construção e o provisionamento do MUG respeitam um conjunto basilar de princípios e orientações, que, por sua vez, suportam e justificam as várias regras mais concretas definidas e implementadas no MUG, e descritas no presente documento. Em concreto, destacam-se os seguintes princípios:

- O MUG é **agnóstico** face às aplicações origem das garantias, ou seja, o seu modelo de dados e a forma de organização da informação é independente das aplicações origem, sendo sim função da substância e conceito de cada dado, e não função da aplicação origem. Neste sentido, e a título de exemplo, todos os bens imóveis estão arrolados na tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov*, independentemente de a garantia imobiliária ter sido registada ou provir da aplicação GP, CS ou Leasing.
- O MUG é **completo**, ou seja, para cada um dos universos atualmente considerados pelo modelo (garantias imobiliárias, financeiras e pessoais), identifica e lista todas as garantias que cumprem os princípios aqui enumerados, independentemente da aplicação origem.
- O MUG considera somente **os registos representativos de garantias efetivamente recebidas** pelo Banco (seja de forma explícita - como é o caso das hipotecas -, ou implícita - como é o caso dos imóveis no leasing imobiliário), desde que permitam a mitigação parcial ou total do seu risco de crédito ou de contraparte. Excluem-se, pois, figuras como seja a da livrança não avalizada que, apesar de ser um título executivo, não alarga ou reforça o valor a que o Banco pode recorrer para assegurar o cumprimento da dívida.
- O modelo de dados do MUG apresenta os dados das garantias sempre ao **nível máximo de granularidade**, ou seja, ao nível do bem, e sempre na sua relação com todos os cauções/processos e responsabilidades. Neste sentido, para além dos bens imóveis representados na tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov*, **também detalha todos os bens móveis na tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob***, os bens financeiros na tabela *cd_garantias.gt004_bens_fin*, bem como a relação com todos os garantes pessoais na tabela *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*.
- O MUG respeita o **princípio da rastreabilidade horizontal** (responsabilidade – caução/processo – bem), i.e., para:
 - Para qualquer responsabilidade constante do modelo, existe sempre (i) pelo menos uma caução/processo vigente associado àquela responsabilidade, (ii) pelo menos um bem ou garante vigente associado àquela caução/processo, e (iii) essa responsabilidade corresponde sempre a um contrato vigente no Banco à data de referência.
 - Para qualquer caução/processo constante do modelo, existe sempre (i) pelo menos uma responsabilidade vigente associada àquela caução/processo, e (ii) pelo menos um bem ou garante vigente associado àquela caução/processo.
 - Para qualquer bem ou garante constante do modelo, existe sempre (i) pelo menos uma caução/processo vigente associado àquele bem ou garante, (ii) pelo menos uma responsabilidade vigente associada àquela caução/processo, e (iii) esse bem corresponde sempre a um bem imóvel, móvel ou financeiro vigente no Banco à data de referência e/ou o garante corresponde sempre a

uma contraparte constante da base de contrapartes do Banco à data de referência.

- O MUG respeita também o **princípio da rastreabilidade vertical a montante**, ou seja, sem prejuízo da sua agnosticidade, informa sempre e diretamente qual a aplicação fonte de cada registo das garantias. Para o efeito, as tabelas relevantes incluem o campo ‘origem’ que indica qual a aplicação fonte, nomeadamente se proveio da GP, CS, Leasing, etc. Por outro lado, o MUG inclui ainda tabelas de tradução granular do código identificativo no MUG de cada responsabilidade - caução/processo - bem versus os respetivos códigos nas aplicações origem (“rosettas”), para permitir uma identificação inequívoca, simples e direta de cada registo nas aplicações origem – seja nas suas tabelas ou nas suas transações de exploração. É o caso da tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt* e da tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt*.
- O MUG assegura igualmente o **princípio da rastreabilidade vertical a jusante**. Para esse efeito, o modelo inclui tabelas de tradução granular entre cada código identificativo das garantias no MUG e o código identificativo das garantias na aplicação destino, nomeadamente em IFRS9 (tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyf*), na BDR (tabela *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar*), e na CRC (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*). Permitindo, pois assim, uma traçabilidade direta *end-to-end*. De notar que as tabelas a jusante do MUG são descritas num documento distinto de interfaces do MUG e os seus casos de uso.
- Por outro lado, o código identificativo das responsabilidades no MUG - seja no módulo base ou no módulo de relação responsabilidades e garantias – obedece, de forma exata, a **codificação identificativa das responsabilidades na Contabilidade** (ICs), permitindo não só uma ligação imediata e direta com o Modelo de Dados da Contabilidade, como ainda permite aproveitar e escalar a todos os Rosettas de tradução com os outros domínios principais, incluindo, para além da BDR (*cd_capttools.kt_chaves_bdr*) e IFRS9 (*cd_capttools.kt_chaves_ifrs9*), o MIS (*cd_capttools.kt_chaves_mis*), o de Riscos (*business_riscocredito.kt_chaves_rsc*) e CRC (*cd_crc.crc5g_tradutor_chaves*).
- Finalmente, o MUG assegura - por via seu módulo consolidado de relação entre as responsabilidades, cauções/processos, e bens - a **repartição proporcional do valor das garantias** pelas respetivas responsabilidades, evitando a duplicação indevida do valor das garantias e a deturpação dos rácios que relacionam as responsabilidades e o valor dos bens. Sendo que, para facilitar qualquer processo de réplica, os valores e os cálculos para aquela repartição ficam bem patentes naquele módulo consolidado.

2.2.3. Origens e Definição de Universo

Toda a informação no modelo é pensada, tratada e filtrada quando recolhida das diferentes fontes, de forma a respeitar os objetivos e princípios do mesmo, conforme detalhados no capítulo 2.3. Por esta razão, e para garantir integridade e consistência transversal, o MUG exclui determinados registos das origens, por serem considerados não elegíveis. Desta forma, importa compreender as exclusões que estão a ser aplicadas no universo do MUG.

Estas regras podem ser transversais a todos os dados do modelo ou ser somente impostas consoante a tipologia da garantia em causa. Para um melhor entendimento do universo incluído e excluído do modelo e das múltiplas origens de informação, torna-se assim relevante explicar as tipologias de bens categorizadas no MUG.

Atualmente os bens incluídos no modelo dizem respeito a garantias recebidas pelo banco que se dividem em 2 grandes grupos. Nas garantias explícitas podem inserir-se **4 tipologias de bens: bens imobiliários, bens mobiliários financeiros e garantias pessoais**. O segundo grupo, referente às garantias implícitas, diz respeito a outras garantias em substância, como é o caso do *leasing* imobiliário - em que o imóvel é já juridicamente detido pelo Banco - das garantias mobiliárias não financeiras (*leasing* mobiliário) – em que o bem móvel (equipamento ou viatura) permanece sob a propriedade do Banco - e do *factoring* com recurso ao cedente – em que, no caso do devedor não cumprir a sua responsabilidade, o Banco pode satisfazer a sua dívida perante o cedente. A tipologia de cada garantia é um dos aspetos mais relevantes a considerar, dado que interfere com a origem e o tratamento dos dados aquando do aprovisionamento do modelo. A tipologia e a origem de cada registo estão sempre identificadas nas tabelas onde são representados os atributos e a traçabilidade dos mesmos.

Apesar das garantias provirem de diferentes origens, é necessário assegurar um processo uniforme, único e transversal de avaliação de imóveis, independentemente da sua aplicação origem. Para isso, sempre que se abre uma caução/processo imobiliário ou um *leasing* imobiliário, o sistema cria um bem imóvel “clone” na aplicação GP (na tabela *cd_emprestimos.gpt18_bens*). Desta forma, assegura-se que existe um inventário único com os bens imóveis e logo permitindo o seu tratamento completo e igual para efeitos das avaliações imobiliárias. No caso do “clone” de um imóvel *leasing*, garante-se a traçabilidade através da tabela *cd_leasing.lgt03_ravalimo*. Para imóveis de origem CS, a tabela utilizada para assegurar a traçabilidade é a *cd_garantias.cst18_relcsgp*. Através da criação dos “clones” e as respetivas tabelas de traçabilidade, na tabela *cd_emprestimos.gpt18_bens* encontram-se carregados todos as garantias reais imóveis de origem GP, bem como todos os “clones” de bens imóveis de origem CS e Leasing. Posteriormente, as tabelas *cd_emprestimos.gpt26_avaliac*, *cd_emprestimos.gpt32_bemimove* e *cd_emprestimos.gpt35_avaliacao* são enriquecidas com as características da avaliação dos imóveis.

Com o intuito de incluir apenas as informações relevantes relativas às garantias implícitas e explícitas no processo de concessão de crédito - e obedecendo aos princípios funcionais orientadores da construção do modelo conforme descritos no capítulo 2.2.2. -, mencionam-se infra as principais regras para a exclusão de dados do MUG de dados provenientes das aplicações origem de Garantias:

2.2.3.1. Regras Transversais a todas as garantias:

- São excluídas do módulo consolidado do MUG todas as responsabilidades que se encontram sem saldo nas origens, bem como todos os atributos e respetivos pilares associados. Note-se, no entanto, que estes registos integram o módulo base do MUG.
- São excluídas responsabilidades que não existam nas ICs contabilísticas (*cd_capttools.carteiras*) ou na tabela de intervenientes de contratos (*cd_clientes.cl001_interv_cto*);
- São excluídas garantias que não apresentem traçabilidade completa, ou seja, para as quais não exista de forma válida e simultânea (i) uma responsabilidade, (ii) uma caução/processo e (iii) um bem ou garante, de acordo com as regras supramencionadas. Desta forma, o processo de autenticação da traçabilidade é dado por:

2.2.3.1.1. Origem CS

É necessário verificar validade da relação responsabilidade-caução/processo na tabela *cd_garantias.cst05_relcsrsp*, verificar validade da caução/processo na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*, verificar validade da relação caução/processo -bem nas tabelas *cd_garantias.cst07_interv* (garantias pessoais), *cd_garantias.cst08_caubem* (garantias imóveis) ou *cd_garantias.cst09_garfin* (garantias financeiras):

- São excluídas as cauções/processos de origem CS vencidas na sua origem, observável através do campo 'ivencim' na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes* (S – Vencida, N – Não Vencida);
- São excluídos os registos cuja relação responsabilidade-caução/processo esteja cancelada, visível no campo 'csitrel' na tabela *cd_garantias.cst05_relcsrsp* (A – Ativa, C – Cancelada).

2.2.3.1.2. Origem GP

É necessário verificar relação responsabilidade-processo nas tabelas *cd_empréstimos.ept01_contas*, e *cd_emprestimos.gpt21_processos* e verificar relação processo-bem na tabela *cd_emprestimos.gpt18_bens*:

- São excluídos cauções/processos de origem GP cujo estado seja diferente de formalizado (FOR), situação apresentada no campo 'codest'³ na tabela *cd_emprestimos.gpt21_processos*.

2.2.3.1.3. Origens EP, Partenon, Leasing (exceto Imóveis e móveis), Factoring e Efeitos

É necessário verificar relação responsabilidade-bem nas tabelas das aplicações origem, não sendo necessário validar o processo e respetivas relações. Tal como mencionado anteriormente, o segundo pilar (i.e. a caução/processo) nem sempre é originado e

³ O significado dos códigos do campo 'codest' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código do estado do processo, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do estado do processo respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '318' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

representado em todas as origens, sendo apenas criado posteriormente no MUG. Assim, em registos provenientes destas origens, não releva validar o segundo pilar e respetivas relações.

- Para empréstimos de origem Sintra (EP): A partir da tabela *cd_alm.ept01_contas*, são excluídas responsabilidades com situação de conta anulada (AN), cancelada (CA), liquidada (LI), liquidada em contencioso (EX), aprovada (AP) e recusada (RE), com base na informação do campo 'csitcta'⁴;
- Para empréstimos de origem Partenon: A partir da tabela *cd_alm.dados_gerais_emp*, são excluídas responsabilidades com situação de conta anulada (AN), cancelada (CA), liquidada (LI), liquidada em contencioso (EX), aprovada (AP) e recusada (RE), com base na informação do campo 'epyr8510_csitcta'⁴;
- Para empréstimos de origem Efeitos : A partir da tabela *cd_efeitos.eft02_crteft*, são excluídas responsabilidades com situação de conta diferente de contratada (CO), irregular (IR), entrada de reforma (RE) e vencida (VE), com base na informação do campo 'efyd02c2_csitcf'⁵.

2.2.3.1.4. Origem Leasing (Imóveis e Móveis)

No caso de um registo de origem Leasing e tipologia de garantia **real imobiliária ou mobiliária**, não é necessário verificar o terceiro pilar (bem), uma vez que a própria operação de leasing pressupõe a existência de uma garantia. O MUG considera, assim, todas as responsabilidades leasing, mesmo quando o bem, seja imóvel **ou móvel**, não é encontrado em sistema, i.e., *cd_leasing.lgt03_ravalimo* e *cd_emprestimos.gpt26_avaliac* (bens imóveis) e *cd_garantias.l_bens_moveis_out* (bens móveis).

2.2.3.2. Regras por tipologia de garantias

2.2.3.2.1. Garantias Pessoais

Nas garantias pessoais, o “bem” dado como garantia corresponde, geralmente, ao património de uma pessoa que se apresenta como avalista ou fiador da responsabilidade. Na grande maioria dos casos, a garantia pessoal cobre 100% do valor em dívida, podendo inclusivamente haver vários garantes pessoais a garantir 100% de uma mesma responsabilidade. No entanto, podem também ocorrer situações em que uma determinada pessoa só garante uma parte da responsabilidade – o que é mais comum acontecer quando os garantes são pessoas jurídicas, i.e., entidades, como seja o caso do Estado, das Sociedades de Garantia Mútua (SGM) ou do Fundo Europeu de Investimento (FEI).

Dependendo do tipo de produto da responsabilidade, as garantias podem ter origem em aplicações diferentes. No caso do produto de empréstimos, as garantias podem ter origem

⁴ O significado dos códigos dos campos 'csitcta' e 'epyr8510_csitcta' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código de situação de conta, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação da situação de conta respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '674' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁵ O significado dos códigos do campo 'efyd02c2_csitcf' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código de situação de conta, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação da situação de conta respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '901' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

em CS, GP (quando o empréstimo tem um processo associado), EP (quando a tipologia do empréstimo não requer um processo) e Partenon (são mais residuais e encontram-se normalmente associadas a um crédito ao consumo Partenon). No caso de produtos *leasing* e *factoring*, as garantias têm origem nas aplicações Lease e Eurofac, respetivamente. No caso de Efeitos, as garantias têm origem na aplicação Efeitos ou CS. Para os restantes produtos da responsabilidade, todas as garantias pessoais têm origem nas CS.

Para ser incluída no modelo, uma garantia pessoal tem de cumprir vários requisitos, para além daqueles enumerados no capítulo anterior. São excluídas as seguintes garantias pessoais:

- Avalistas e fiadores que não constem da tabela de clientes/contrapartes do banco (*cd_clientes.dwt001_cliente*). De facto, se não constam daquela tabela é porque esse código de garante não é válido à data de referência;
- Clientes ou contrapartes dadas como garantia pessoal para um determinado contrato sendo simultaneamente os titulares do mesmo;
- Responsabilidades de origem Leasing cujo código de garantias (campo 'cgarant') seja diferente de Leasing Garantia Pessoal ('501'), FEI EGF Linha Capped (169), FEI EGF Linha Uncapped (198), FEI - Setores Culturais e Criativos - linha Capped (268), FEI - Competências e Educação - linha Capped (269) e FEI - Sustentabilidade - linha Uncapped (298)⁶. Esta condição decorre do parametrizado na tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*;
- Relativamente a cartas de conforto na qualidade de garantia pessoal, cauções/processos correspondentes ao produto '083' e subprodutos 004,008,009 e 021, observável nos campos 'ckproduit' e 'cksubpro'⁷, respetivamente, da tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*, são excluídos todos os bens que não possuem informação acerca do seu tipo (campo 'ctipcflet' vazio na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*);
- Caso a mesma garantia pessoal esteja associada à mesma responsabilidade através de cauções/processos diferentes, é descartada uma das relações conforme as seguintes regras:
 - No caso de as garantias terem origens diferentes, dá-se prioridade à origem de acordo com a seguinte ordem, começando da esquerda para a direita: CS, GP, Partenon, EP, Leasing, Factoring, Efeitos;
 - Se a origem for igual, descarta-se a relação (caução/processo-bem) mais antiga.

2.2.3.3. Garantias Reais Financeiras

As garantias financeiras dizem respeito a produtos financeiros dados como garantia para determinada responsabilidade e atualmente podem ser: títulos- incluindo nomeadamente

⁶ O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código da garantia, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '251' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷ O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '925' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

obrigações ou ações -, fundos de investimento, seguros financeiros, depósitos à ordem (D.O.) e depósitos a prazo (D.P.). No caso dos seguros, a seguradora cative o respetivo valor do bem como garantia para atribuir ao Banco, caso seja necessário executar a garantia. No caso dos D.O. e D.P., a garantia é a própria conta do cliente no Banco e o valor cativo corresponde ao valor coberto pelo instrumento financeiro – sendo expectável, de acordo com os procedimentos em vigor no Banco, que naturalmente o cativo reflita a garantia juridicamente prestada pelo cliente ou contraparte. Para os restantes instrumentos (fundos de investimento e títulos), cativa-se uma determinada quantidade de produto e o valor da garantia é calculado através da multiplicação da quantidade cativa pelo valor da cotação diária do título ou fundo. Em qualquer dos casos, o MUG atualmente só admite como garantia financeira instrumentos custodiados ou depositados junto do próprio Banco, pois são aqueles em que, de forma imediata, se tem a certeza que estão cativos e aos quais o Banco pode recorrer em caso de execução. Sem prejuízo, são naturalmente aceites instrumentos emitidos pelo Banco ou por terceiros, neste último caso desde que devidamente autorizados pela Área de Riscos. Apesar dos produtos financeiros poderem ser emitidos numa qualquer moeda distinta do Euro (mas convertível), no MUG todos os valores monetários são convertidos para EURO.

Atualmente o MUG considera apenas garantias financeiras de origem CS, uma vez que é a única aplicação origem no Banco que as permite registar. Sem prejuízo, e como no caso dos outros tipos de garantias, foram estabelecidas algumas regras de elegibilidade para a inclusão destes registos no MUG, de acordo com os princípios descritos no capítulo 2.2.3. São descartadas garantias financeiras nos seguintes casos:

- Data de cativo ultrapassada, verificável através do 'dfimcat' da tabela *cd_garantias.cst09_garfin*;
- Garantias de origem CS cujo produto seja diferente de Garantias Reais ('ckproduto' = 080)⁸ na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*. Esta condição decorre do parametrizado na tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*;
- Garantias de origem CS cujo produto é igual a Garantias Reais ('ckproduto' = 080') e subproduto referente a uma garantia imóvel ou penhor mercantil, uma vez que não pertencem ao universo de garantias financeiras na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*⁹ Esta condição decorre do parametrizado na tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*;

⁸ O significado do produto pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código do produto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '023' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁹ Penhor mercantil-prest.terc. (033), Penhor mercantil (070), Hipotecas diversas (079), hipoteca imóvel p/ constr. E revenda - habitação (080), hipoteca imóvel construção e revenda - outros (081), hipoteca imóvel afeto activ. Emp. Mutuaria (lojas e escritórios) (082), Hipoteca imóvel afeto atividade empresa (edifícios ind. E armazens) (083), Hipoteca imovel afecto activ. Emp. (terrenos agrícolas) (084), Hipoteca imovel activ. Empresa (habitacao) (085), Hipoteca imovel n/ afecto actividade empresa (lojas e escritórios) (086), Hipoteca imovel n/ afecto activ. Emp. (edif. Industr. E armazens) (087), Hipoteca imovel n/ afecto activid. Empresa (terrenos agrícolas) (088), Hipotecas s/imoveis-diversos (089), Hipoteca imovel 1ª habitacao (novo) (091), Hipoteca imovel 1ª habitacao (usado) (092), Hipoteca imovel 2ª habitacao (novo) (093), Hipoteca imovel 2ª habitacao (usado) (094), Terrenos (096). O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '925' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

- Bens não encontrados na tabela de intervenientes do banco (*cd_clientes.cd001_interv_cto*) ou nas ICs (*cd_capttools.carteiras*). De facto, só podem ser elegíveis bens financeiros cuja chave identificativa seja reconhecível.

2.2.3.4. Garantias Reais Imobiliárias

As garantias reais imobiliárias consubstanciam-se na prestação ao Banco de uma garantia hipotecária sobre um qualquer bem imóvel, nomeadamente terrenos, casas ou prédios. Tal como as restantes tipologias, as garantias reais imobiliárias também são selecionadas para o modelo de acordo com determinadas regras de elegibilidade de acordo com os princípios funcionais descritos no capítulo 2.2.3. Assim, são excluídas todas as garantias imobiliárias que se detalham seguidamente:

- Garantias de origem CS cujo produto seja diferente de Garantias Reais ('ckproduto' = 080), na tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*¹⁰;
- Garantias de origem CS cujo produto seja igual a Garantias Reais ('ckproduto' = 080) e subproduto distintos de garantias imobiliárias hipotecárias, descartando neste universo todas as garantias reais financeiras e penhores mercantis de acordo com a tabela *cd_garantias.cst02_caucoes*¹¹. Esta condição decorre do parametrizado na tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*;
- Garantias de origem GP com código de garantias ('cgarant') distintos de garantias imobiliárias hipotecárias¹² na tabela *cd_emprestimos.gpt21_processos*;
- Bens imóveis ou relações caução/processo-bem de origem GP cuja situação seja unicamente para financiamento, ou seja, bens não hipotecados, mas sim somente financiados pelo Banco, i.e. com campo 'cstibemic' igual a 01¹³;

¹⁰ O significado do produto pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código do produto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '023' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹¹ Hipotecas diversas (079), Hipoteca imóvel p/ constr. E revenda - habitacao (080), Hipoteca imóvel construo e revenda - outros (081), Hipoteca imóvel afecto activ. Emp. Mutuaria (lojas e escritorios) (082), Hipoteca imóvel afecto actividade empresa (edificios ind. E armazens) (083), Hipoteca imóvel afecto activ. Emp. (terrenos agricolas) (084), Hipoteca imóvel activ. Empresa (habitacao) (085), Hipoteca imóvel n/ afecto actividade empresa (lojas e escritorios) (086), Hipoteca imóvel n/ afecto activ. Emp. (edif. Industr. E armazens) (087), Hipoteca imóvel n/ afecto activid. Empresa (terrenos agricolas) (088), Hipotecas s/imoveis-diversos (089), Hipoteca imóvel 1ª habitacao (novo) (091), Hipoteca imóvel 1ª habitacao (usado) (092), Hipoteca imóvel 2ª habitacao (novo) (093), Hipoteca imóvel 2ª habitacao (usado) (094), Terrenos (096). O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '925' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹² Outras hipotecas (079), Hipoteca imóvel p/ constr. E revenda (080), Hipoteca de imóvel p/ constr. E revenda (081), Hipoteca imóvel afecto activ. Emp (082), Hipoteca imóvel - emp. Mutuaria (083), Hipoteca imóvel -emp. Mutuaria (084), Hipot. Imóvel - activ. Empresa (085), Hipoteca imóvel n/ afecto activ. Empresa (086), Hipoteca imóvel n/ afecto activ. Emp. (087), Hipoteca imóvel n/ afecto activ. Empresa (088), Hipotecas s/imoveis-diversos (089), Hipot. Imov. P/ 1ª habitacao (091), Hipoteca imóvel 1ª habitacao (usada) (092), Hipoteca imóvel 2ª habitacao (093), Hip.s/imoveis habit.ocup/arrend. P/mult (094), Terrenos (096). O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código da garantia, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por '*tayd91c0_ctabela*' = '251' e não esquecer de selecionar a '*data_date_part*' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹³ O significado dos códigos do campo 'cstibemic' pode ser consultado na tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas*, em que o campo *tayd91c0_celemtab* corresponde ao código da situação do bem, e o *tayd91c0_gelemtab* indica a designação da

- Bens imóveis GPs que possuam avaliações considerada inválidas, nomeadamente:
 - Data de avaliação *default* 0001-01-01 ou 9999-12-31;
 - Avaliação proveniente da GPT39 com tipo de reavaliação ('ctipreavl') diferente de Nova Avaliação (A), reavaliação (R) e verificação (V);
 - Apenas avaliação na GPT26 mas com cauções/processos associados não formalizados;
 - Sem avaliação nas tabelas GPT39 e GPT26.
- Bens imóveis com origem CS, mas sem o respetivo clone em GPs, que apenas têm avaliações com data de avaliação *default* 0001-01-01 ou 9999-12-31.

2.2.3.5. Garantias mobiliárias não financeiras

No caso das garantias mobiliárias não financeiras, a garantia dada ao Banco para determinada responsabilidade, recai sobre um qualquer bem móvel (viatura ou equipamento). Tal como as restantes tipologias, as garantias mobiliárias não financeiras também são selecionadas para o modelo de acordo com determinadas regras de elegibilidade de acordo com os princípios funcionais descritos no capítulo 2.2.3. Atualmente o MUG considera que todas as garantias mobiliárias não financeiras são de origem de *Leasing* Mobiliário (LMB), uma vez que é a única aplicação origem no Banco que as permite registar. Dessa forma, não são excluídas quaisquer garantias referentes a esta tipologia, uma vez que não existe qualquer filtro a aplicar para que sejam integradas no MUG.

2.3. Princípios de Arquitetura de Dados

Os dados refletidos no MUG foram definidos e tratados com especial cuidado, seguindo e cumprindo com um conjunto de princípios críticos para a qualidade e consistência de todo o ecossistema e dos seus *outputs*.

2.3.1. Granularidade

O primeiro princípio estabelecido foi assegurar um modelo de dados com cada conceito tabelar aprovisionado sempre ao nível mais granular, por forma a permitir e facilitar a produção de qualquer tipo de reporte, bastando para o efeito cruzar e agregar os dados granulares ao nível desejado ou necessário.

Este princípio é assegurado para todos os conceitos do modelo, suportando tabelas base que permitem ser trabalhadas para obter qualquer tipo de relatório ao nível máximo granular, ou, numa abordagem *bottom-up*, produzir qualquer tipo de dados agregados.

2.3.2. Conceptualização única

Cada tabela do MUG reflete um conceito único e tem uma granularidade única, respeitando sempre as mesmas regras para todos os seus registos. Isto significa que cada tabela tem um significado único, facilmente entendível, e não inclui nem mistura outros significados ou conceitos. Adicionalmente, nenhuma outra tabela base tem esse significado ou duplica a informação com esse mesmo significado¹⁴.

2.3.3. Homogeneidade de formatos

Os conteúdos dos campos de todas as tabelas do modelo base e consolidado respeitam sempre um formato único e homogêneo. Apesar de cada aplicação de origem poder ter um formato de dados único, o modelo garante que toda a informação proveniente de fontes distintas cumpre o mesmo formato de forma coerente ao longo de todas as tabelas.

Note-se a relevância deste princípio para a coerência da chave identificadora de cada pilar e dos campos de datas e valores numéricos (percentagens e montantes) nas tabelas do modelo, como por exemplo:

- A chave identificadora de uma responsabilidade é sempre constituída por 4 campos ('cempresp', 'ckbalres', 'ckctares', 'ckrefresp') com o mesmo número de caracteres (#2, #4, #11 e #15, respetivamente), incluindo zeros ou espaços a vazio, mas nunca nulos;
- A datas são apresentadas sempre no formato 'aaaa-mm-dd'.

¹⁴ Atualmente a única exceção a este princípio prende-se com o significado dos campos 'mavalía', 'davalía' e adjacentes ('per_cobert', 'total_divida'), cujo conceito está intrinsecamente relacionado com a tipologia da garantia. Esta situação singular está neste momento a ser solucionada para que o princípio possa ser cumprido na sua íntegra.

2.3.4. Simplicidade, flexibilidade e acesso

Os três princípios anteriores permitem assegurar que o ataque e o cruzamento das tabelas, nomeadamente para efeitos de agregação de dados, é sempre direto, simples e sem qualquer necessidade de regras de tratamento condicionais.

Adicionalmente, o MUG pode ser facilmente cruzado e com total flexibilidade com outros Modelos no *Data Lake*, nomeadamente os Modelos da Contabilidade, de Capital ou da Rentabilidade – que partilham os mesmos princípios de arquitetura e que contêm muitos outros conceitos, atributos e métricas –, para explodir as possibilidades e a riqueza dos reportes e da agregação de dados. Para o efeito de cruzamento entre modelos, foram criadas tabelas de tradução.

2.3.5. Homogeneidade de nomenclaturas

Todas as tabelas processadas do MUG seguem sempre uma convenção única no que respeita à sua designação.

Nas tabelas principais do modelo, os nomes seguem a seguinte lógica:

- 1ª componente: os 2 primeiros caracteres são sempre letras, tipicamente ‘gt’ a representar o MUG;
- 2ª componente: os 3 seguintes caracteres são sempre números, a representar o número da tabela no modelo;
- 3ª componente: os caracteres seguintes são texto livre, tipicamente letras, com um descritivo curto, mas suficientemente ilustrativo para rapidamente se inferir e reconhecer a tabela.

O exemplo seguinte ilustra as regras supramencionadas:

Nome da Tabela	1C	2C	3C
gt009_bens_imov	gt	009	Tabela de informação relativa a bens imóveis

As exceções a esta lógica de designação dizem respeito a:

- Tabelas de dados de parametrização no *Data Lake*: a 2ª componente inicia-se por 8, mantendo-se tudo o resto constante;
- Tradutores construídos para efeitos de cruzamento de informação do modelo com tabelas externas ao modelo (e.g. origens) ou com tabelas de interface (e.g. *cd_garantias.kt_chaves_gt*): a 1ª componente é sempre ‘kt’, a 2ª componente tem o descritivo ‘chaves’, e a 3ª componente corresponde a texto livre;
- Tabelas de apoio aos processos no *Data Lake*: a 2ª componente inicia-se por 7, mantendo-se tudo o resto constante.

2.3.6. Rastreabilidade

As tabelas de dados com fontes ou origens de informação distintas incluem sempre um campo informativo dessa origem.

2.3.7. Partição temporal

Todas as tabelas de *output* dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. No caso das tabelas de *input* ou ingestas, este campo será o 'data_date_part'. Note-se que nos processos mensais, esta data é sempre o último dia de calendário do mês, independentemente de ser dia útil ou não, e independentemente da data em que o processo foi executado. Esta propriedade facilita a consulta ou acesso pelos utilizadores ou casos de uso.

2.3.8. Event Logging

Todas as tabelas incluem um campo que indica o momento exato em que foi processado ('htimest' ou 'htimestupload', conforme o caso).

Adicionalmente, a aplicação *Front* do *Data Lake* – utilizada para introduzir *inputs* manuais, parametrizar ou executar os motores – guarda fielmente sempre o *log* de:

- Data e hora em que o processo foi carregado, parametrizado ou executado;
- Código do utilizador que despoletou o evento;
- Designação completa do ficheiro carregado ou eliminado;
- Descrição da ação de carga ou eliminação de ficheiro;
- No caso de erro na carga ou execução, indicação do erro;
- No caso de modificação ou exclusão de uma parametrização, data e hora da modificação ou exclusão, e código do utilizador responsável.

2.3.9. Single source of truth and non-redundancy

De uma forma geral e por princípio, o MUG aponta e suporta-se em múltiplos dados e tabelas de informação no *Data Lake* que são os respetivos pontos da verdade, não se tendo criado novos elementos redundantes para aprovisionar essa informação.

Adicionalmente, cada dado ou métrica do modelo só consta de uma tabela base do MUG, não havendo lugar a redundância ou inconsistência nas tabelas base para esses dados. Note-se, porém, que os dados integrantes de chaves das tabelas naturalmente estarão repetidos em tabelas que utilizem essa mesma granularidade.

2.3.10. Reconciliation by design

O MUG gera uma tabela de traçabilidade integral entre todos os pilares mencionados no capítulo 2.2.1. Pilares do Modelo. Esta tabela é denominada de Modelo Consolidado e apresenta toda a informação de responsabilidades, cauções/processos e bens, ao nível mais granular. A partir desta tabela são desenvolvidas posteriormente as tabelas de interface. A tabela em causa denomina-se de *cd_garantias.gt018_rateio_aval* e será descrita em mais detalhe no capítulo 2.4.4.

2.3.11. Completude

O princípio da completude está intrinsecamente ligado ao princípio anterior. O seu cumprimento assegura que todo o universo de garantias está refletido de forma integral no MUG. Este princípio concretiza-se com respeito às exceções mencionadas no capítulo 2.2.3.

Origens e Definição de Universo, como forma de garantir a qualidade de informação referente aos três pilares envolvidos. Após seleção criteriosa das exclusões do MUG, o modelo assegura a apresentação de toda a informação proveniente de fontes automáticas relativas à temática das garantias.

2.3.12. Escalabilidade e adaptabilidade

O Modelo Único de Garantias foi construído de forma a poder ser facilmente escalável e adaptável. A escalabilidade em termos de atributos ao modelo é razoavelmente trivial de implementar tecnicamente, bastando adicionar o(s) respetivo(s) campo(s) ou dado(s) à tabela que, conceptualmente, deva incluir esse mesmo conceito. No caso de não haver uma tabela ou tabela(s) com o conceito que inclua o campo ou dado pretendido, é também relativamente simples proceder à criação da nova tabela, mas cumprindo sempre os princípios aqui elencados.

Adicionalmente, o MUG apresenta várias dimensões parametrizáveis por via do *Front* do *Data Lake* por forma a promover a adaptabilidade do mesmo, e de forma muito célere e eficiente.

2.4. Tabelas do Modelo e Funções

2.4.1. Overview

Atualmente, o MUG é composto por 2 módulos e que incluem tabelas de diferentes tipologias e funções. De entre aquelas tabelas, existem tabelas de *output* principais, tabelas de *output* de rastreabilidade (tradutores de chaves, também denominados de “Rosettas”), tabelas de parametrização e tabelas auxiliares. As tabelas de parametrização suportam a orquestração do modelo, promovem a transparência do modelo bem como contribuem para assegurar os princípios da flexibilidade, adaptabilidade e eficiência. Por seu lado, para garantir a rastreabilidade completa e direta entre aplicações de origem e o MUG estão disponíveis tabelas de tradutores de chave. Adicionalmente, existe também uma tabela auxiliar principal no MUG cuja função é apoiar a construção de alguns dados específicos do módulo consolidado. Note-se que para alimentar de forma adequada e completa casos de uso mais críticos, foram criados interfaces dedicados, mas que, naturalmente, não integram o MUG, mas sim o domínio técnico dos respetivos casos de uso. Esses interfaces principais são detalhados em documentação à parte.

Tabela 3: Módulos e Tabelas do MUG

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia
Módulo Base de Garantias	gt001_trz_rsp_gt	Rastreabilidade entre as chaves dos contratos e as chaves das cauções/processos no modelo único de garantias, e os respetivos atributos desta relação.	Diária	<i>Output</i>
	gt002_grnt_prc	Detalhe de informação relativa aos cauções/processos (pilar 2).	Diária	<i>Output</i>
	gt003_trz_gt_fin	Rastreabilidade entre as chaves dos cauções/processos e as chaves dos bens financeiros, bem como os respetivos atributos desta relação (por exemplo, montantes e datas de cativo).	Diária	<i>Output</i>
	gt004_bens_fin	Informação de garantias relativa aos bens financeiros.	Diária	<i>Output</i>
	gt007_trz_gt_pes	Rastreabilidade entre as chaves das cauções/processos e as chaves das garantias pessoais, bem como os respetivos atributos desta relação (por exemplo tipologia de interveniente e % de cobertura). A garantia pessoal, i.e., o ID de cliente, é reconhecido pelas base de dados de clientes do banco.	Diária	<i>Output</i>
	gt008_trz_gt_inv	Rastreabilidade entre as chaves dos cauções/processos e as chaves dos bens imóveis, bem como os respetivos	Diária	<i>Output</i>

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia
		atributos desta relação (por exemplo, % de cobertura).		
	gt009_bens_imov	Informação relativa aos bens imóveis (por exemplo, data, montante, percentagens de obra e construção, localização) (pilar 3).	Diária	Output
	gt011_avalc_imov	Histórico de avaliações dos bens imóveis (incluindo a fonte de aprovisionamento e tipo de avaliação).	Diária	Output
	gt012_trz_gt_mov	Rastreabilidade entre as chaves das cauções/processos e as chaves dos bens móveis.	Diária	Output
	gt013_bens_moveis	Informação relativa aos bens móveis (por exemplo, data, montante, tipo de equipamento)	Diária	Output
	gt024_exec_grnt	Tabela auxiliar que reúne toda a informação relativa às execuções de todos os contratos e bens abrangidos e necessários para o reporte da CRC.	Diária	Output
	kt_chaves_gt	Rosetta, i.e. tradutor entre a rastreabilidade das chaves dos contrato e das chaves dos cauções/processos provenientes dos sistemas de origem; e a rastreabilidade das chaves dos contratos e das chaves dos cauções/processos na tabela gt001 do modelo único de garantias.	Diária	Tradutor “Rosetta”
	kt_chaves_bens_gt	Rosetta entre os bens provenientes dos sistemas de origem; e os bens/garantes nas várias tabelas do MUG.	Diária	Tradutor “Rosetta”
	gt802_param_univ	Tabela de parametrização para definição do universo do MUG.	Diária	Parametrização
	gt803_cgarant_bem	Tabela de parametrização do campo indicativo do código da garantia ao nível do bem ('cgarant_bem').	Diária	Parametrização
Modelo Consolidado de Garantias	gt701_hist_mavaliai	Tabela auxiliar de histórico de montantes e atributos da avaliação inicial.	Diária	Tabela Auxiliar
	gt018_rateio_aval	Relação completa dos contratos, cauções/processos e bens, bem como as datas e montantes de avaliação atual e inicial pro-rata destas relações. Adicionalmente, são apresentadas as	Diária	Output

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia
		% de cobertura dos bens pelas relações contrato- caução/processo, bem como vários outros dados.		

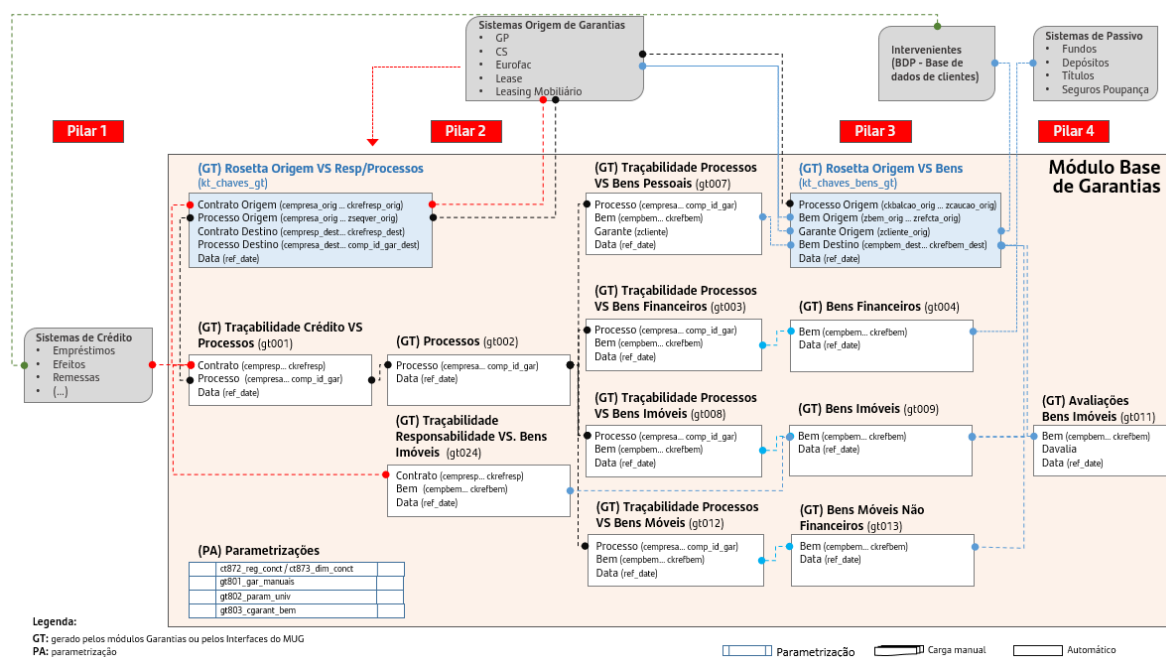
2.4.2. Modelo Relacional

O MUG é composto por 2 módulos – módulo base e módulo consolidado de garantias. Existem depois e naturalmente interfaces para casos de uso diversos – mas, como referido anteriormente, esses interfaces não integram o MUG. Neste sentido, importa conhecer as relações entre as várias tabelas do modelo e as restantes tabelas necessárias à concretização do modelo (i.e., tradutores de chaves e tabelas de parametrização). Estas relações são descritas pelo Modelo Relacional do MUG que detalha de seguida.

2.4.2.1. Módulo Base

O módulo base de garantias é o 1º módulo do Modelo Único de Garantias e tem como objetivo assegurar granularidade total e completitude horizontal dos 3 pilares principais associados às garantias (contratos, cauções/processos e bens / garantes pessoais) e ainda das avaliações dos bens. Cada pilar ou componente pode ter uma relação de 1x1, 1xn ou nx1 com o(s) pilar(es) contíguos, havendo, pois, tabelas de traçabilidade entre os mesmos. O seu aprovisionamento parte dos dados existentes nas aplicações GP, CS, Lease, Eurofac, Efeitos, Leasing Mobiliário e Contratos/Intervenientes e permite a rastreabilidade com os sistemas de crédito e passivo e base de dados de pessoas (BDP).

Figura 3: Modelo Relacional - Módulo Base de Garantias

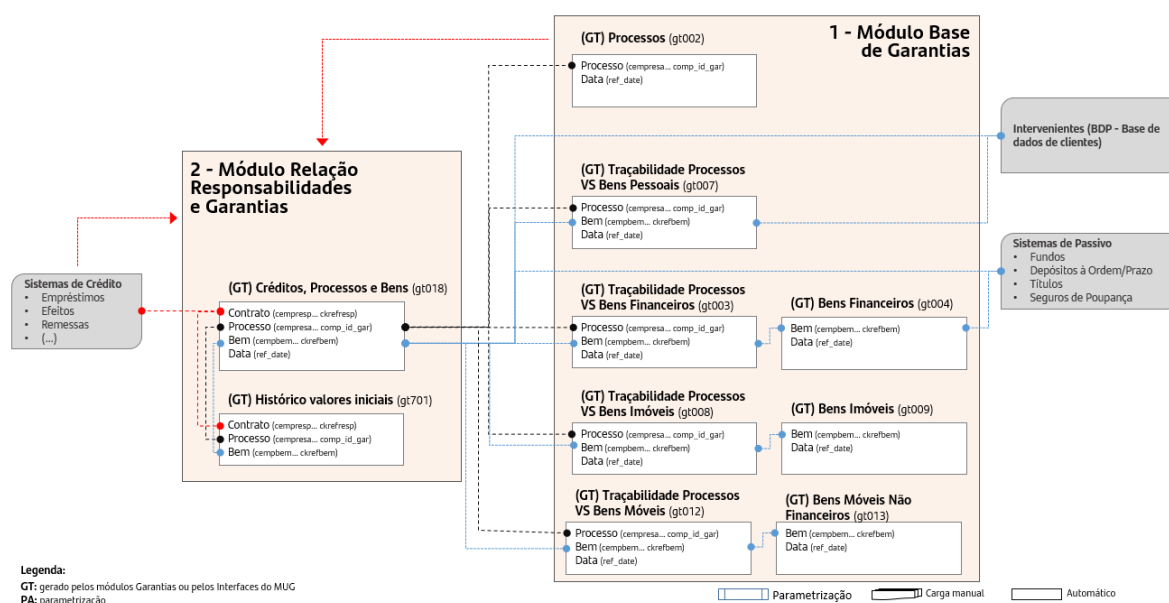


2.4.2.2. Módulo Consolidado

Este módulo é o 2º módulo do Modelo Único de Garantias e é composto unicamente pela tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. Tem como principal objetivo apresentar ao nível máximo de granularidade a relação completa dos 3 pilares principais (contratos, cauções/processos e bens), incluindo a distribuição dos valores de avaliação atuais dos bens pelas várias responsabilidades. Esta tabela deriva diretamente da combinação do módulo base de garantias com as responsabilidades (aplicação ICs da Contabilidade). Recorrendo aos

vários Rosetta (tradutores de chaves), permite a rastreabilidade com quaisquer outros domínios ou repositórios do Banco.

Figura 4: Modelo Relacional - Módulo Relação Responsabilidades e Garantias



Denote-se que, sendo este o módulo que servirá de base ao reporte dos vários casos de uso, deve conciliar com o reportado pela contabilidade. Deste modo, a distribuição dos valores de garantias pelas respetivas responsabilidades deve respeitar as regras definidas na tabela *cd_capttools.ct872_reg_conct* (filtrando por data de referência e 'domínio' = 'GAR_RECEB'). A tabela indicada permite identificar as características das contas contabilísticas que devem ser consideradas, neste caso, para o saldo das responsabilidades. Assim, as responsabilidades que não respeitem as regras indicadas, apesar de estarem contempladas no modelo base, não viajam para o Módulo de Relação Responsabilidades e Garantias (aplicável às responsabilidades e as suas relações com processos e garantias).

No final de julho de 2024, com a migração do reporte com respeito a informação de garantias da CRC, para o MUG, houve a necessidade de alteração das regras definidas em *cd_capttools.ct872_reg_conct* de modo a incorporar de forma oficial todos os registos associados aos IFRRU e abatidos. Embora, no modelo base os mesmos já estivessem contemplados, antes da respetiva migração estavam a ser excluídos na *cd_capttools.ct872_reg_conct*. Seguem as principais alterações:

- No caso dos abatidos, o modelo consolidado mantém os contratos existentes, mas com uma atualização importante no cálculo dos valores iniciais da dívida associado a cada contrato. Embora o código da garantia se mantenha, os valores iniciais passam agora a incluir a componente abatida. Para novos registos, os montantes iniciais são provenientes das ICs.¹⁵

¹⁵ Inclusão da regra 'tipo_conta' = 'M' e 'composicao_valor' = 'capital abatido'

- No caso dos IFRRU, o modelo foi ajustado para refletir a participação de outras entidades além do Banco, permitindo uma visão mais abrangente das responsabilidades.¹⁶

¹⁶ Inclusão da regra '*tipo_conta*' = 'M' e '*composicao_valor*' = 'serv cob emp'

2.4.3. Módulo Base - Detalhe das Tabelas

2.4.3.1. Tabelas de *Output*

2.4.3.1.1. Tabela de rastreabilidade responsabilidade-caução/processo: *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt*

2.4.3.1.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt* é uma tabela de rastreabilidade entre as chaves dos contratos e as chaves dos caucões/processos no modelo único de garantias. Nesta tabela, é possível encontrar a relação entre estes dois pilares e os atributos da mesma. Alguns destes atributos passam pela situação da relação, a data de início, a finalidade da operação, entre outros.

2.4.3.1.1.2. Granularidade e chave

Tendo como objetivo apresentar a rastreabilidade entre o primeiro e o segundo pilar do MUG, a granularidade desta tabela está ao nível da responsabilidade e caução/processo.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada responsabilidade (i.e., 'cempresp', 'ckbalres', 'ckctares', 'ckrefresp') e pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação responsabilidade, caução/processo e 'ref_date'.

2.4.3.1.1.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.1.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 4: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
CS (APMT0100021235)	cst05_relcsrsp	cd_garantias	cst05_relcsrsp
CS (APMT0100021235)	cst02_caucoes	cd_garantias	cst02_caucoes
Empréstimos EP (APMT0100023753)	PRDX.EP.D75.EPH85010.EPYR8510.FO	cd_emprestimos	ept01_contas
GP (APMT0100021341)	gpt21_processos	cd_emprestimos	gpt21_processos
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500
Eurofac (APMT0100024364)	PRDX.FA.M90.LGM90M20.IMP.BIYR9500	cd_leasing	factoring_biy9500
Préstamos EH (APMT0100021351)	dados_gerais_emp	cd_alm	dados_gerais_emp
Efeitos (APMT0100020939)	eft02_crteft	cd_efeitos	eft02_crteft

2.4.3.1.1.5. Detalhe dos Campos

Na tabela infra, listam-se e detalham-se todos os campos da *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt*, tabela de rastreabilidade entre chaves de contratos e chaves de cauções/processos no MUG e respectivos atributos desta relação. Além no nome dos campos, é disponibilizado o significado dos mesmos, assim como o seu formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 5: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt*

Chaves da tabela <i>gt001_trz_rsp_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresp	Empresa da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalres	Código do balcão da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares	Número de conta da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt001_trz_rsp_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ckrefresp	Número depósito da responsabilidade : - Estes campos, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.	String	
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt001_trz_rsp_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
dini_rel	Data de início da relação responsabilidade – caução/processo: Esta data reflete o início da relação entre o primeiro e o segundo pilar do MUG. Por esse motivo, é calculada com base nas datas de início da responsabilidade, abertura/ formalização da caução/processo, e no início da relação entre responsabilidade e caução/processo, considerando sempre a data mais recente entre estas. No caso de não existir o conceito de segundo pilar nas origens, o MUG considera como data de início de relação a data de abertura/ início da responsabilidade.	String	
dfim_rel_efec	Data de vencimento da relação responsabilidade – caução/processo (efetiva): - Esta data reflete o fim efetivo da relação entre o primeiro e o segundo pilar do MUG. Por esse motivo, é calculada com base nas datas de vencimento da própria caução/processo ou no cancelamento da relação entre responsabilidade e caução/processo, considerando sempre a data mínima entre estas. Para origens diferentes de CS, não existindo o conceito de vencimento do segundo pilar, é considerada uma data <i>default</i> de '9999-12-31'. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_prev	Data de vencimento da relação responsabilidade – caução/processo (prevista): - Esta data reflete o fim previsto da relação entre o primeiro e o segundo pilar do MUG. Considera-se o mínimo entre a data efetiva e qualquer outra data de vencimento da operação, caução/processo ou relação entre ambas. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ckprdresp	Código produto responsabilidade: - Este campo representa o produto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'cksubpresp' (subproduto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - A decodificação destes códigos pode ser analisada isoladamente (TAT023) ou em conjugação com o subproduto da responsabilidade (TAT925).	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '023' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cksubpresp	Código subproduto responsabilidade: Este campo representa o subproduto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'ckprdresp' (produto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '925' Campo código: tayd91c0_celemtab - Para decodificar os códigos destes campos, é necessário

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt001_trz_rsp_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			compreender que os primeiros 3 dígitos correspondem ao produto e os últimos 3 ao subproduto Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cfinalid</i>	Código finalidade da operação: Através deste campo é possível determinar qual é a finalidade da operação de crédito (ex.: aquisição, autoconstrução, entre outros).		Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_tabela</i> = '188' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>ctipocup</i>	Tipo de ocupação: - Este campo reflete o tipo de ocupação do imóvel. - O modelo apenas contém esta informação para registos de origem GP, estando vazio para as restantes origens. Através da sua descodificação é possível compreender se a caução/processo contém um imóvel que seja uma habitação permanente, secundária, arrendada, entre outros.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_tabela</i> = '191' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>pstoploss</i>	Percentagem de <i>stop-loss</i> da operação: - Este campo é inserido no momento da contratação da caução/processo e é aplicável apenas para garantias financeiras, pelo que só pode ter origem da aplicação CS. Será 0 se não estiver definido e tipicamente corresponderá a uma percentagem superior a 100% (da responsabilidade do cliente perante o Banco), refletindo o valor abaixo do qual o Banco executará a venda do bem financeiro para evitar que esse valor possa tornar-se insuficiente para o cumprimento da dívida. - Este dado é necessário para permitir o seguimento e controlo regular pelo Banco do valor das garantias financeiras recebidas - em particular daquelas cujo valor é mais volátil - e para assegurar que esse valor é suficiente para cumprir com o serviço da dívida em caso de incumprimento.	Decimal	
<i>pmgincall</i>	Percentagem de <i>margin-call</i> da operação: Este campo é inserido no momento da contratação da caução/processo e é aplicável apenas para garantias financeiras, pelo que só pode ter origem da aplicação CS. Será 0 se não estiver definido e tipicamente corresponderá a uma percentagem superior a 100% (da responsabilidade do cliente perante o Banco), refletindo o valor abaixo do qual o Banco exigirá ao cliente o reforço da margem.	Decimal	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt001_trz_rsp_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Este dado é necessário para permitir o seguimento e controlo regular pelo Banco do valor das garantias financeiras recebidas - em particular daquelas cujo valor é mais volátil - e para assegurar que esse valor é suficiente para cumprir com o serviço da dívida em caso de incumprimento.		
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes), Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.2. Tabela de cauções/processos: *cd_garantias.gt002_grnt_prc*

2.4.3.1.2.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt002_grnt_prc* é a tabela que retrata todos os cauções/processos incluídos no MUG. Além da chave primária que identifica cada um destes registos, a tabela apresenta também um conjunto de atributos do segundo pilar do modelo, alguns dos quais essenciais para definir o universo do MUG, tais como o produto e subproduto da caução/processo, o código de garantia ('cgarant'), o estado da caução/processo e as datas de abertura e cancelamento. Desta forma, todos os processos e cauções e detalhe relativo ao segundo pilar do modelo podem ser encontrados nesta tabela.

Recorde-se que somente as aplicações origem GP e CS é que têm a figura do processo e caução/processo, respetivamente. As restantes aplicações origem não têm uma figura equivalente, pelo que nestes casos, é o MUG que, por uma questão de homogeneidade, as gera.

2.4.3.1.2.2. Granularidade e chave

Sendo uma tabela referente ao segundo pilar do MUG, a sua granularidade está ao nível da caução/processo.

A chave completa desta tabela é, pois, composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação responsabilidade, caução/processo e 'ref_date'.

2.4.3.1.2.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt002_grnt_prc* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.2.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt002_grnt_prc* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 6: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt002.grnt.prc*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
CS (APMT0100021235)	cst02_caucoes	cd_garantias	cst02_caucoes
GP (APMT0100021341)	gpt21_processos	cd_emprestimos	gpt21_processos
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500
Eurofac (APMT0100024364)	PRDX.FA.M90.LGM90M20.IMP.BIYR9500	cd_leasing	factoring_biy9500
Empréstimos EP (APMT0100023753)	ept01_contas	cd_emprestimos	ept01_contas
Préstamos EH (APMT0100021351)	PRDX.EP.D75.EPH85010.EPYR8510.FO	cd_alm	dados_gerais_emp
Efeitos (APMT0100020939)	eft02_crteft	cd_efeitos	eft02_crteft
IC (APMT0100020698)	PRDX.IC.D20.ICH20010.ICYR0N00.DETM	cd_capttools	carteiras

2.4.3.1.2.5. Detalhe dos Campos

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt002_grnt_prc*, tabela relativa ao detalhe de informação das cauções/processos. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas decodificações e valores elegíveis.

Tabela 7: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt002_grnt_prc*

Chaves da tabela <i>gt002_grnt_prc</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/ processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/ processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/ processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt002_grnt_prc</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ckprodu	Código produto ID garantia: - O produto da garantia é um campo de elevada relevância para restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia. Neste sentido, é uma das variáveis independentes utilizadas na parametrização na tabela <i>cd_garantias.gt802_param_univ</i>. - Este campo do produto ('ckprodu') em complemento com o campo do subproduto ('cksubpro') informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária, financeira, pessoal ou mobiliária não financeira.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela</i> = '023' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
cksubpro	Código subproduto ID garantia: - Tal como o produto, o subproduto da garantia também permite restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia, sendo, pois, também uma das variáveis independentes utilizadas na parametrização na tabela <i>cd_garantias.gt802_param_univ</i>. - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é financeira, imobiliária, pessoal ou mobiliária não financeira.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela</i> = '925' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> - Para decodificar os códigos destes campos, é necessário compreender que os primeiros 3 dígitos correspondem ao produto e os últimos 3 ao subproduto Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
dabertur	Data de abertura da caução/processo: - Esta data é um atributo exclusivo do segundo pilar do modelo e representa o momento de abertura/ criação da caução/processo, independentemente da sua associação a uma responsabilidade. Esta informação é conseguida diretamente nas origens CS e GP, sendo adaptada para a data de início da responsabilidade quando não existe o conceito de segundo pilar, ou seja, nas origens Leasing, Factoring, Partenon, EP e Efeitos: - CS: Data de abertura da caução/processo; - GP: Data de criação da primeira versão do processo; - LEA: Data de abertura do contrato de leasing; - FAC: Data de abertura do contrato de factoring; - EP: Data de formalização do contrato; - Partenon: Data de formalização do contrato; - Efeitos: Data de entrada do contrato. LMB: Data de abertura do contrato de leasing mobiliário; - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt002_grnt_prc</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
dvencim	Data de vencimento da caução/processo: - Esta data é um atributo exclusivo do segundo pilar do modelo e representa o momento de vencimento da caução/processo, independentemente da sua associação a uma responsabilidade. - Para as cauções/processos a informação é direta e encontrada na aplicação CS. - No caso de registos de origem GP, Partenon, EP e Efeitos, não é possível encontrar uma data de vencimento da caução/processo, pelo que, nestes casos, é atribuída uma data de vencimento <i>default</i> de '9999-12-31'. - Para registos de origem Factoring, Leasing e Leasing mobiliário, não existindo o conceito de segundo pilar, considera-se como data de vencimento a data de fim da responsabilidade. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ctipocs	Código tipo caução/processo: - O código do tipo de caução/processo indica se uma caução/processo pode ou não ser associada a mais do que uma responsabilidade. As cauções/processos específicas apenas podem ser associadas a uma responsabilidade. Por outro lado, as cauções/processos genéricas podem estar associadas a uma ou múltiplas responsabilidades simultaneamente. - Este campo é específico de Leasing, Leasing mobiliário, Factoring e CS, não existindo nas restantes origens do MUG, aparecendo o campo a vazio. - Para os registos provenientes das origens anteriormente mencionadas, o MUG considera o código 'E' ou 'G', em concordância com as relações entre pilares descritas no capítulo 2.2.1. e representadas no diagrama de relações.	String	E - Específica G - Genérica
cmoeda	Código de moeda: O código da moeda de denominação do contrato, de acordo com o código numérico de 3 dígitos do ISO 4217.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '206' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
perccob	Percentagem de cobertura: - Corresponde à percentagem de cobertura aplicável às cauções/processos associadas a produtos CDS. - Este campo é calculado no modelo com base no montante da caução/processo e a responsabilidade associada à caução/processo.	Decimal	
cgarant	Código de garantia: - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código:

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt002_grnt_prc</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	É um campo de elevada relevância para restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia.		tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cobserv	Código de observação: Campo que indica se o cliente formalizou o empréstimo em condições especiais, como momentos de campanhas e promoções. Este código identifica qual a campanha do processo GP e, por esse motivo, está apenas preenchido para registos de origem GP.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '363' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes), Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.3. Tabela de rastreabilidade caução/processo-bem financeiro: *cd_garantias.gt003_trz_gt_fin*

2.4.3.1.3.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt003_trz_gt_fin* representa a tabela de rastreabilidade entre cauções/processos e bens financeiros. Além de estar arrolados todas as cauções/processos e garantias reais financeiras, é ainda possível encontrar os principais atributos ao nível da relação entre o primeiro e segundo pilar do modelo, tais como códigos de garantias, quantidades cativas e tipo de instrumento financeiro utilizado como garantia. Todas as cauções/processos e bens financeiros do MUG podem ser encontrados nesta tabela.

2.4.3.1.3.2. Granularidade e chave

Tendo como objetivo apresentar a rastreabilidade entre o segundo pilar do MUG, i.e., cauções/processos, e uma parte do terceiro pilar, i.e., bens reais financeiros, a granularidade desta tabela está ao nível da caução/processo e bem.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cembem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação caução/processo, bem e 'ref_date'.

2.4.3.1.3.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt003_trz_gt_fin* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.3.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt003_trz_gt_fin* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 8: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt003_trz_gt_fin*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Estrangeiro (APMT0100021375)	cbt02_cambios	cd_capttools	cambios
CS (APMT0100021235)	cst09_garfin	cd_garantias	cst09_garfin

2.4.3.1.3.5. Detalhe dos campos

De seguida, são listados todos os campos da tabela de rastreabilidade entre chaves de cauções/processos e chaves de bens financeiros, bem como os respetivos atributos desta relação. É descrito o significado dos campos, os seus formatos e, em caso de códigos, as respetivas decodificações e valores elegíveis.

Tabela 9: Detalhe dos campos da cd_garantias.gt003_trz_gt_fin

Chaves da tabela gt003_trz_gt_fin	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt003_trz_gt_fin</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para as garantias financeiras, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
cdeposit	Código do depositário de títulos: Este código está apenas preenchido para títulos e indica onde este tipo de bem financeiro está depositado.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '073' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ctratcta	Código carteira dada como garantia (DO, DP, FU, TT, SG, etc.): Indica a tipologia da garantia financeira, distinguindo depósitos a prazo, depósitos à ordem, seguros financeiros, títulos e fundos e investimento.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '004' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt003_trz_gt_fin</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cgarant_rpt	Código de garantia de reporte: - Este campo representa o código da garantia ('cgarant') de reporte. - Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo, com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível do caução/processo - bem.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
qcativo	Quantidade unidades de participação cativa em garantias FU e TT: - Este campo está apenas preenchido para fundos e títulos uma vez que corresponde à quantidade de unidades de participação cativa para efeitos de garantia. - O banco consegue cativar esta quantia já que os bens financeiros como títulos e fundos têm que estar depositados no banco.	Decimal	
mvalcat	Montante cativo em garantias: - Ao contrário dos títulos e fundos, os depósitos à ordem e a prazo, bem como os seguros financeiros, não são cativados em quantidade, mas sim em valor. - Este campo corresponde à quantia monetária cativa para este tipo de bens financeiros e ao valor da quantidade cativa, com base no valor da cotação de mercado do dia útil anterior, no caso de títulos e fundos.	Decimal	
mvalcat_me	Montante cativo em euros: - Corresponde ao campo 'mvalcat' convertido para a moeda euro. - Para esta conversão, utiliza-se o valor do câmbio no fecho do último dia útil antes da execução do modelo.	Decimal	
dfim_rel_prev	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (prevista): - Esta data é calculada através do mínimo entre a data de vencimento da relação efetiva e a data de vencimento da garantia financeira. - Corresponde à data prevista para o fim da relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dini_rel	Data de abertura da relação caução/processo - bem: - Esta data é a mais recente entre a data de abertura da caução/processo e a data de início do cativo e corresponde ao início de relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_efec	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (efetiva): - Esta data é calculada através do mínimo entre a data de vencimento da caução/processo e a data de fim de cativo do bem financeiro. - É a data de vencimento efetiva da relação entre os dois pilares.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt003_trz_gt_fin	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.		
zcatcta	Numero do cativo Este código permite identificar o bem financeiro cativado, em casos de depósitos à ordem ou depósitos a prazo.	Decimal	
csegdora	Código da seguradora: Apenas preenchido para seguros financeiros, este código indica qual a seguradora responsável pelo seguro.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '266' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
capolice	Código da apólice de seguro Este código permite identificar a apólice de seguro dada como garantia.	String	
tgraucob	Taxa de cobertura do seguro Taxa de cobertura associada à apólice de seguro dada como garantia.	Decimal	
cnatur	Código da natureza do título: Apenas preenchido para títulos, indica qual o título utilizado como garantia financeira, nomeadamente se é uma ação, obrigação, entre outras tipologias.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '030' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes), Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário). - No caso de garantias financeiras, todos os registos provêm da aplicação CS.	String	'CS'

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt003_trz_gt_fin</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.4. Tabela de bens financeiros: *cd_garantias.gt004_bens_fin*

2.4.3.1.4.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt004_bens_fin* é a tabela que apresenta todos os bens financeiros presentes no MUG, bem como o seu código de garantia. É uma tabela relativa ao terceiro pilar do MUG, no entanto, centra-se apenas em garantias reais financeiras. Para mais informações acerca de títulos é possível consultar a tabela *cd_mercados.ttt35_titlgru*.

2.4.3.1.4.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt004_bens_fin*, à semelhança de todas as tabelas relativas ao terceiro pilar do modelo, é ao nível do bem.

Nesse sentido, a chave primária da tabela é composta pelos campos identificadores de cada bem financeiro (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações para a mesma chave completa do bem e a mesma 'ref_date'.

2.4.3.1.4.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt004_bens_fin* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.4.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt004_bens_fin* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 10: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt004_bens_fin*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt803_cgarant_bem	cd_garantias	gt803_cgarant_bem
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin

2.4.3.1.4.5. Detalhe dos Campos

A tabela relativa a garantias financeiras e seus atributos é detalhada infra. O detalhe dos campos inclui a listagem de todos os campos da *cd_garantias.gt004_bens_fin*, bem como o significado e formato dos mesmos. Além disso, em caso de códigos, é possível encontrar as respectivas decodificações e valores elegíveis.

Tabela 11: Tabela 9 Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt004_bens_fin*

Chaves da tabela <i>gt004_bens_fin</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para os bens financeiros, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt004_bens_fin</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cgarant_bem	Código da garantia ao nível do bem: • Detalhe mais pormenorizado da garantia. • O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. • É um campo muito relevante para controlo do universo do MUG, pois filtra registos não elegíveis. • O valor deste campo é determinado de forma automática com base na parametrização definida na tabela (<i>cd_garantias.gt803_cgarant_bem</i>), conforme descrito no capítulo 2.4.3.2.2 deste manual, garantindo consistência e alinhamento com as regras estabelecidas.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
detentor_bem	Detentor da garantia: • Este campo corresponde à identificação do primeiro titular do bem. • A informação sobre a titularidade dos contratos pode ser consultada na tabela <i>cd_clientes.cl001_interv_cto</i>. • O aprovisionamento deste campo foi implementado a partir de julho de 2024.	String	
isin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF): • ISIN significa “International Securities Identification Number”. Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. • Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String	
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo ‘ref_date’ que reflete a data de referência dos dados. • Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. • Todas as datas no modelo respeitam o formato ‘aaaa-mm-dd’.	String	

2.4.3.1.5. Tabela de rastreabilidade caução/processo – bem pessoal: *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*

2.4.3.1.5.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes* é a tabela de rastreabilidade entre cauções/processos e bens pessoais, ou seja, garantes pessoais. Todos as cauções e processos e respectivas garantias pessoais associadas podem ser encontradas nesta tabela, bem como as principais características da relação entre o segundo e o terceiro pilar. Para completar as informações relativas aos avalistas e fiadores, existem tabelas externas ao MUG que podem ser cruzadas com a *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*.

É importante notar que são excluídos desta tabela todos os clientes que são simultaneamente garantes e titulares para uma mesma responsabilidade.

2.4.3.1.5.2. Granularidade e chave

Sendo uma tabela de rastreabilidade entre dois pilares, a granularidade da *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes* está ao nível da caução/processo – bem.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação caução/processo, bem e 'ref_date'.

Esta tabela tem a particularidade da chave do bem ter o código do cliente garante no campo 'ckrefbem'. Os primeiros 5 dígitos são sempre '00000' e os restantes correspondem ao código de 10 dígitos que identifica a garantia pessoal.

2.4.3.1.5.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.5.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 12: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
CS (APMT0100021235)	cst07_interv	cd_garantias	cst07_interv
CS (APMT0100021235)	cst02_caucoes	cd_garantias	cst02_caucoes
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500
Eurofac (APMT0100024364)	PRDX.FA.M90.LGM90M20.IMP.BIYR9500	cd_leasing	factoring_biy9500
Efeitos (APMT0100020939)	eft06_avalistas	cd_garantias	eft06_avalistas
BDP (APMT0100020556)	clt18_ctacli	cd_clientes	clt18_ctacli

2.4.3.1.5.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*, tabela de rastreabilidade entre as chaves das cauções/processos e as chaves das garantias pessoas, bem como os respectivos atributos da relação. Além do nome dos campos, é descrito o significado e formato dos mesmos e, em caso de códigos, é possível encontrar as respectivas decodificações e valores elegíveis.

Tabela 13: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt007_trz_gt_pes*

Chaves da tabela <i>gt007_trz_gt_pes</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt007_trz_gt_pes</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para as garantias pessoais, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: - Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No caso das garantias pessoais, este campo encontra-se preenchido com '0000'.	String	
ckctabem	Número de conta da garantia: - Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No caso das garantias pessoais, este campo encontra-se preenchido com '000000000000'.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: - Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Os primeiros 5 dígitos são sempre '00000' e os últimos 10 dígitos deste campo coincidem com o 'zcliente', campo identificador do cliente garante.	String	
zcliente	Cliente garante: - Este campo reflete o código do cliente garante, ou seja, o avalista/ fiador. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. - Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes. - No caso de registos de origem Factoring, este campo indica o cliente devedor das faturas associadas ao contrato de <i>Factoring</i>.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt007_trz_gt_pes</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
zcliente_ced	Código de Identificação do Cliente: - Indica o cliente associado a cada garantia. - Para os registos de origem Factoring, considerando que todas as faturas são com recurso, corresponde ao cliente aderente ao contrato, que assume a responsabilidade de cobrir a dívida em caso de incumprimento por parte dos clientes devedores das respetivas faturas. - Para as restantes origens, corresponde ao cliente devedor, titular das faturas, sendo este representado pelo campo apresentado anteriormente ('zcliente').	String	
cinterv	Código tipo de intervenção: - Código que identifica o tipo de intervenção do cliente garante no contrato, nomeadamente se é titular, avalista ou outro tipo de garante. - De notar que, em conformidade com as regras descritas no capítulo 2.2.3 Origens e Definição de Universo, o modelo exclui registos onde o titular do contrato corresponde ao cliente garante, se não houver outros garantidos associados a essa mesma responsabilidade. Por esse motivo, não é possível encontrar neste campo o tipo de intervenção igual a '01' - titular.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '007' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
zinterv	Sequenciador de intervenção: - Indica a ordem de intervenção do garante pessoal, ou seja, a ordem pela qual a garantia é ativada. - É um número sequenciador, o que significa que o cliente com o número mais baixo que não coincida com o titular do contrato é o primeiro garante de determinada responsabilidade.	Decimal	
cgarant_rpt	Código de garantia de reporte: - Este campo representa o código de garantia ('cgarant') de reporte. - Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo, com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível do caução/processo - bem.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
dini_rel	Data de início da relação caução/processo - bem: - A data de início da relação caução/processo -bem é determinada de diferentes formas consoante a sua origem, sendo o seu significado independente da mesma. - Para registos de origem CS, GP, Partenon, EP, Efeitos e Leasing Mobiliário, esta data corresponde à data mais recente entre a abertura da caução/processo já definido na tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i>. - No caso de registos provenientes de Leasing e Factoring, a data corresponde ao momento de abertura do contrato. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt007_trz_gt_pes</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
dfim_rel_efec	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (efetiva): - A data de vencimento efetiva da relação caução/processo-bem é determinada de diferentes formas consoante a sua origem, sendo o seu significado independente da mesma. - Para CS, a data é estipulada através de um mínimo entre a data <i>default</i> de '9999-12-31' e a data de vencimento da caução/processo. - Para as restantes origens, a data de vencimento da relação efetiva corresponde à data <i>default</i> de '9999-12-31'. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_prev	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (prevista): - A data de vencimento prevista da relação caução/processo -bem é determinada de diferentes formas consoante a sua origem, sendo o seu significado independente da mesma. - Para registos de origem CS, GP, Partenon, EP, Efeitos e Leasing Mobiliário, esta data corresponde ao mínimo entre a data de cancelamento da relação entre a caução/processo nas suas origens e a data de cancelamento efetiva. - Para registos de origem Leasing e Factoring, esta data corresponde à data de vencimento do contrato. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ctipaval	Cod. ID tipo de aval subjacente à garantia - Código indicativo do tipo de aval subjacente à garantia. - Apenas se encontra preenchido para os registos de origem CS,	String	1 - Pleno 2 - Condicionado
ctipcflet	Cod. ID <i>confort letter</i> : Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo classificada de '01' - fraco - até '04' - muito forte.	String	01-Fraco; 02-Média; 03-Forte; 04-Muito forte
perccob	Percentagem de cobertura: - Permite obter a percentagem do valor da responsabilidade coberta pelo cliente garante. - No caso dos registos IFRRU, o valor da percentagem de cobertura está repartido pelos diferentes processos e, consequentemente, os diferentes intervenientes do contrato de IFRRU. Para registos de diferentes empréstimos com o mesmo bem como garantia, sendo um IFRRU, o valor da percentagem de cobertura do empréstimo que não é IFRRU será igual à percentagem de cobertura do empréstimo classificado como IFRRU, da responsabilidade do Banco, como mencionado no capítulo 2.4.3.1.6.1, deste documento.	Decimal	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes), Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário). - No caso de garantias pessoais, os registos provêm das várias origens, à exceção do LMB.	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt007_trz_gt_pes</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. • Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. • Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.6. Tabela de traçabilidade caução/processo – bem imóvel: *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo*

2.4.3.1.6.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo* é uma tabela de rastreabilidade entre cauções/processos e bens imóveis, fazendo a traçabilidade entre o segundo e o terceiro pilar do modelo para garantias reais imobiliárias. Nesta tabela é possível encontrar a chave de todos os bens imóveis e respetivos cauções/processos, bem como algumas características desta relação, nomeadamente a data de associação do bem à caução/processo, a situação do bem, o código de garantia de reporte, entre outros que serão listados e detalhados no capítulo 2.4.3.1.6.5.

Existiu a necessidade de representar a percentagem de cobertura do bem, identificada pelo campo 'perccob'. No caso dos bens imóveis este valor deve ser sempre aprovisionado com 100%, uma vez que representa a percentagem referente ao investimento que é da responsabilidade do Banco, no entanto existe uma exceção que merece melhor detalhe e enquadramento – IFRRU. Os IFRRU por definição são um instrumento financeiro de apoio a investimentos de reabilitação urbana, que provêm da combinação de fundos europeus, BEI, BCE e combinação de fundos de Bancos Comerciais, portanto, o contrato associado tem várias partes envolvidas e nem todas são o Banco. Assim sendo, também a percentagem de cobertura de cada responsabilidade/processo (partindo do princípio que, e apesar de se tratar do mesmo contrato, o mesmo é repartido pelas várias entidades responsáveis) deve ser distribuída pelo imóvel.

O universo dos registos IFRRU é definido pelo cruzamento da responsabilidade com a tabela *cd_emprestimos.ept01_contas*, e o campo 'nifrru', quando preenchido, identifica o número de IFRRU associado à responsabilidade, facilitando a rastreabilidade com os contratos. Uma vez identificada a necessidade de representar a percentagem de rateio do bem pelos diferentes processos IFRRU (tipicamente associados a diferentes partes da responsabilidade em questão¹⁷), foi adicionado um campo relativo à percentagem de rateio 'perccob' na tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imv* que passou a ser calculado de acordo com a tabela *bu_capttools_work.rut01_procifrru*, e com base no montante financeiro contratado associado ao Banco. Este campo passou a ser considerado também na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*.

De notar que a soma das percentagens, para cada garantia, deve ser 100%. Este princípio garante que a totalidade da responsabilidade é corretamente distribuída entre as entidades envolvidas no financiamento. Pode acontecer a existência de múltiplos registos associados à mesma garantia, em que um dos empréstimos é IFRRU e o outro não. Neste caso, a percentagem de rateio do empréstimo não IFRRU será sempre igual à percentagem de rateio do empréstimo IFRRU, limitada à responsabilidade do banco. A exemplo:

¹⁷ Apesar de se tratar do mesmo contrato IFRRU, as diferentes partes associadas a cada entidade responsável geram novas chaves de responsabilidade.

		cempresa	ckbalcao	cknumcta	comp_id_gar	cempbem	ckbalbem	ckctabem	ckrefbem	perccob	
IFRRU	BST	31	0090	00495035510	0000000000000002	31	0090	16997530000	0000000000000000	55.991394	100%
IFRRU	BEI	31	0090	00495035530	0000000000000002	31	0090	16997530000	0000000000000000	38.350559	
IFRRU	FEE	31	0090	00495035520	0000000000000002	31	0090	16997530000	0000000000000000	5.658047	
	BST	31	0090	00495038530	0000000000000001	31	0090	16997530000	0000000000000000	55.991394	

De acordo com o exemplo, a percentagem de rateio sobre os registos IFRRU é corretamente distribuída pelas entidades responsáveis por cada parcela de financiamento. Verificamos que o registo não IFRRU apresenta a mesma percentagem de rateio que o registo IFRRU correspondente à parcela de financiamento sob responsabilidade do Banco.

Os registos IFRRU contemplam diversas tipologias de garantias: financeiras, pessoais e imobiliárias. Em particular, para as garantias imobiliárias, existe uma categoria de financiamentos que representa investimentos financeiros derivados de uma combinação de fundos, nos quais uma parte pode ser proveniente de fundos bancários nesse caso, pode haver varia entidades envolvidas, mas apenas o banco tem responsabilidade direta sobre os IFRRU. Essa atualização reflete-se na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* do MUG, que, com a migração da CRC para o MUG em julho de 2024, passou a incluir dois tipos de relação (i) as exposições contratuais de IFRRU e similares que não sejam do Banco e as (ii) cauções/processos e garantias, sejam pessoais, hipotecárias ou financeiras.

A identificação dos registos IFRRU e as respetivas entidades responsáveis, são facilmente identificadas no MUG pelos campos 'centidade' e 'centidade_sit' da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*.

2.4.3.1.6.2. Granularidade e chave

Como forma de identificar os dois pilares em causa e assegurar a respetiva traçabilidade, a tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo* está ao nível da caução/processo e bem.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação caução/processo, bem e 'ref_date'.

2.4.3.1.6.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.6.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 14: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
CS (APMT0100021235)	cst08_caucbem	cd_garantias	cst08_caucbem
CS (APMT0100021235)	cst02_caucoes	cd_garantias	cst02_caucoes
CS (APMT0100021235)	cst18_relcsgp	cd_garantias	cst18_relcsgp
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500
Lease (APMT0100024304)	lgt03_ravalimo	cd_leasing	lgt03_ravalimo
Eurofac (APMT0100024364)	PRDX.FA.M90.LGM90M20.IMP.BIYR9500	cd_leasing	factoring_biy9500
GP (APMT0100021341)	gpt18_bens	cd_emprestimos	gpt18_bens
GP (APMT0100021341)	gpt21_processos	cd_emprestimos	gpt21_processos
BDP (APMT0100020556)	clt18_ctacli	cd_clientes	clt18_ctacli
Emprestimos e GP (APMT0100052244)	rut01_prociffru	curated_internal_mainframe_ifrrus	rut01_prociffru

2.4.3.1.6.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt008_trz_gt_imv*, bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações e valores elegíveis. De notar que estes campos são referentes a uma tabela de rastreabilidade entre as chaves de cauções/processos e as chaves dos bens imóveis, assim como os atributos desta relação.

Tabela 15: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt008_trz_gt_imo*

Chaves da tabela <i>gt008_trz_gt_imv</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt008_trz_gt_imv</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da Garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No MUG, e para as garantias imobiliárias, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
cgarant_rpt	Código de garantia de reporte: - Este campo representa o código da garantia ('cgarant') de reporte. - Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo, com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível da caução/processo - bem.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
csitbemic	Código de situação do bem relativo à instituição de crédito: - Permite saber se a situação é financiar, hipotecar ou ambos. - De notar que são excluídos todos os bens cuja situação é unicamente "Financiar", tal como explicado no capítulo 2.2.3. Origens e Definição de Universo.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '344' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab *Relativamente ao código '05', o seu significado é 'HIPOTECAR',

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt008_trz_gt_inv</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			apesar de não estar discriminado na tabela de descodificação.
perccob	Percentagem de cobertura: - Representa a percentagem da responsabilidade que está coberta pela garantia imóvel. - No caso dos registos IFRRU, o valor da percentagem de cobertura está repartido pelos diferentes processos e, consequentemente, os diferentes intervenientes do contrato de IFRRU. Para registos de diferentes empréstimos com o mesmo bem como garantia, sendo um IFRRU, o valor da percentagem de cobertura do empréstimo que não é IFRRU será igual à percentagem de cobertura do empréstimo classificado como IFRRU, da responsabilidade do Banco, como mencionado no capítulo 2.4.3.1.6, deste documento.	Decimal	
dini_rel	Data de abertura da relação caução/processo - bem: - Esta data é a mais recente entre a data de abertura da caução/processo e a data de associação correspondente ao início de relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_efec	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (efetiva): - Esta data é calculada através da data de vencimento efetiva da relação entre a responsabilidade e da caução/processo, na tabela gt001_trz_rsp_gt, considerando a data máxima quando a caução/processo está associada a mais do que uma responsabilidade. - É a data de vencimento efetiva da relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_prev	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (prevista): - Esta data é calculada através da data de vencimento prevista da relação entre a responsabilidade e da caução/processo, na tabela gt001_trz_rsp_gt, considerando a data máxima quando a caução/processo está associada a mais do que uma responsabilidade. - Corresponde à data prevista para o fim da relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário). - No caso de garantias imobiliárias, os registos provêm exclusivamente das aplicações CS, GP e Lease.	String	'CS' 'GP' 'LEA' – Leasing ¹⁸

¹⁸ Até à data de 2023-02-24, encontram-se registos com origem = 'FCL'. Esta denominação, no caso de garantias imobiliárias no MUG, é equiparada a Leasing, pelo que se considerou posteriormente uma designação homogénea ('LEA').

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt008_trz_gt_inv</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. • Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. • Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.7. Tabela de bens imóveis: *cd_garantias.gt009_bens_imov***2.4.3.1.7.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov* é uma tabela dedicada exclusivamente a bens reais imobiliários, representando o terceiro pilar do MUG para esta tipologia de garantia. Nesta tabela é possível encontrar a chave de todos os bens imóveis e respectivos atributos. A localização do imóvel, a finalidade do bem e o montante da última avaliação são algumas das características encontradas nesta tabela.

2.4.3.1.7.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov*, à semelhança de todas as tabelas relativas ao terceiro pilar do modelo, é ao nível do bem.

Nesse sentido, a chave primária da tabela é composta pelos campos identificadores de cada garantia imobiliária (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações para a mesma chave completa do bem e a mesma 'ref_date'.

2.4.3.1.7.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.7.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt009_bens_imov* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 16: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt009_bens_imov*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt008_trz_gt_imv	cd_garantias	gt008_trz_gt_imv
MUG (APMT0100048766)	gt803_cgarant_bem	cd_garantias	gt803_cgarant_bem
CS (APMT0100021235)	cst08_caucbem	cd_garantias	cst08_caucbem
GP (APMT0100021341)	gpt14_registos	cd_emprestimos	gpt14_registos
GP (APMT0100021341)	gpt18_bens	cd_emprestimos	gpt18_bens

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

GP (APMT0100021341)	gpt26_avaliac	cd_emprestimos	gpt26_avaliac
GP (APMT0100021341)	gpt32_bemimove	cd_emprestimos	gpt32_bemimove
GP (APMT0100021341)	gpt34_vistorias	cd_emprestimos	gpt34_vistorias
GP (APMT0100021341)	gpt35_avaliacao	cd_emprestimos	gpt35_avaliacao
Lease (APMT0100024304)	lgt03_ravalimo	cd_leasing	lgt03_ravalimo

2.4.3.1.7.5. Detalhe dos Campos

A tabela relativa a garantias reais imobiliárias e seus atributos é detalhada infra. O detalhe dos campos inclui a listagem de todos os campos da *cd_garantias.gt009_bens_imov*, bem como o significado e formato dos mesmos. Além disso, em caso de códigos, é possível encontrar as respectivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 17: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt009_bens_imov*

Chaves da tabela <i>gt009_bens_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No MUG, e para as garantias imobiliárias, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
cgarant_bem	Código da garantia ao nível do bem: - Detalhe mais pormenorizado da garantia. - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - É um campo muito relevante para controlo do universo do MUG, pois filtra registos não elegíveis. - O valor deste campo é determinado de forma automática com base na parametrização definida na tabela (<i>cd_garantias.gt803_cgarant_bem</i>), conforme descrito no capítulo 2.4.3.2.2 deste manual, garantindo consistência e alinhamento com as regras estabelecidas.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
detentor_bem	Detentor da garantia: - Este campo corresponde à identificação do primeiro titular do bem. - A informação sobre a titularidade dos contratos pode ser consultada na tabela <i>cd_clientes.cl001_interv_cto</i>.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt009_bens_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	O aprovisionamento deste campo foi implementado a partir de julho de 2024.		
ctipbem	Código indicador de tipo de bem: Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '062' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cdisconf	Distrito/Concelho/Freguesia: Indica um código representativo do distrito, concelho ou freguesia onde o imóvel está localizado.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = 'J48' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
glocalid	Localidade Indica a localidade (vila, cidade) onde o imóvel está localizado.	String	
gurbaniz	Urbanização - Indica a urbanização onde o imóvel está localizado. - Este campo só é preenchido conforme necessidade.	String	
cmorada	Código da morada: Indica um código representativo do tipo de morada, por exemplo, se o imóvel se localiza numa rua, avenida, largo, entre outros.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '437' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
gmorada	Morada: Indica a morada onde o imóvel está localizado, por exemplo, se o imóvel se localiza numa rua, avenida, largo, entre outros.	String	
gnum	Número:	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt009_bens_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Indica o número associado à morada onde o imóvel está localizado, por exemplo, número do apartamento, entre outros.		
glote	Lote: Indica o número do lote associado à morada onde o imóvel está localizado.	String	
gidfracc	Identificação da fração: Indica o número da fração de acordo com a morada onde o imóvel está localizado, por exemplo, identificação do andar.	String	
codconsv	Código de Conservatória: Indica o código da conservatória em que se encontra registado o bem.	String	
gficha	Número de ficha na conservatória: Indica o número de registo do bem na conservatória, identificada pelo campo acima descrito.	String	
cartmatr	Código do Artigo Matricial: Indica o código matricial necessário para validar legalmente o proprietário do imóvel, sendo uma identificação única de propriedade.	String	
gfracao	Fração da garantia: Indica o código representativo do número de hipoteca da fração.	String	
cpais	País da morada: - Este campo indica o país onde o imóvel está localizado. No MUG, o único código de localização é o '620' - Portugal, apesar ser possível considerar garantias imobiliárias localizadas fora deste país. - A qualidade de aprovisionamento deste campo é limitada, existindo plano para melhoramento no futuro.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '015' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cidadepred	Código de idade do bem - Indica o intervalo de idade em que se encontra o bem. - Este intervalo é definido com base no ano de construção do imóvel.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '447' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
perc_obra	Percentagem de obra: - Caso o imóvel se encontre em construção, este campo indica-nos a percentagem de obra. - A qualidade dos dados é limitada na sua origem e, por consequência, no MUG.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt009_bens_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cfinbem	Código indicador de utilização (finalidade) do bem: Este campo permite identificar a finalidade do imóvel, nomeadamente se é uma habitação, um estacionamento, um estabelecimento comercial, um armazém, entre outros.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '438' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cpost	Código postal - Indica o código postal onde o imóvel está localizado. - De forma a que o código postal seja válido, o campo é composto por 7 dígitos.	String	
maval	Montante última avaliação: É o valor atribuído ao imóvel na sua avaliação mais recente.	Decimal	
daval	Data última avaliação: - Data da última avaliação do imóvel, momento em que foi atribuído o valor da maval. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
mavdist	Montante de avl. Distrate: Valor do imóvel deduzido das frações já vendidas, ou seja, frações que já não representam uma garantia para determinada responsabilidade.	Decimal	
codaval	Código da Avaliadora: Código da avaliadora do imóvel, responsável pela avaliação e cálculo do valor atual do imóvel.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '260' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cmotaval	Código de Motivo de Avaliação: Campo que representa o motivo pelo qual o imóvel foi avalizado ou reavaliado.	String	1 - Aquisição 2 - Aquisição e Obras 3 - Obras 4 - Construção 5 - Outra 6 - Terreno e Moradias
mvndrap	Montante venda rápida para dações: Valor do imóvel dado por uma avaliação inesperada com o intuito de venda rápida, necessária em alguns casos, como entrada em processo litigioso.	Decimal	
prealcons	Percentagem de realização de construção	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt009_bens_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	- O conceito deste campo é similar ao da percentagem de obra, refletindo a percentagem de realização da obra quando o imóvel se encontra em construção. - A informação deste campo provém de uma fonte diferente, sendo este campo complementar ao campo 'perc_obra'. - A qualidade dos dados neste campo é limitada na sua origem e, por consequência, no MUG.		
delicutil	Data de emissão da licença de utilização Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
narbrut	Área Bruta do Imóvel: - Indica a área total de construção do imóvel, incluindo áreas internas e externas. - Este campo encontra-se em metros quadrados.	Bigit	
narutil	Área útil do Imóvel: - Indica a soma das áreas de todos os compartimentos do imóvel, medidas pelo perímetro interior das paredes. - Este campo encontra-se em metros quadrados.	Bigit	
narterr	Área do Terreno: - Indica a área do terreno com capacidade para construção do imóvel. - Este campo encontra-se em metros quadrados.	Bigit	
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.8. Tabela de avaliações de bens imóveis: *cd_garantias.gt011_avalc_imov***2.4.3.1.8.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt011_avalc_imov* é uma tabela de avaliações de garantias reais imobiliárias, guardando o histórico dos dados de todas as avaliações. Por esse motivo, encontram-se aqui registados dados relativos a datas de avaliação, valor do imóvel em cada data, bem como outras informações relativas ao tema de avaliações imobiliárias. É partir desta tabela que se conclui o valor atual de uma garantia imóvel.

2.4.3.1.8.2. Granularidade e chave

Apesar de não ter como propósito fazer a traçabilidade entre quaisquer pilares do modelo, esta tabela encontra-se ao nível da caução/processo e do bem, de forma a respeitar a granularidade de algumas fontes de aprovisionamento.

Tratando-se de uma tabela de histórico de avaliações, a chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar'), pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem') e a data da avaliação ('davalia'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, é possível verificarem-se várias combinações da mesma caução/processo -bem para a mesma 'ref_date', uma vez que podem tratar-se de avaliações diferentes, distinguidas pelo campo da data de avaliação.

2.4.3.1.8.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt011_avalc_imov* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.1.8.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt011_avalc_imov* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 18: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt011_avalc_imov*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt008_trz_gt_imv	cd_garantias	gt008_trz_gt_imv
CS (APMT0100021235)	cst08_caucbem	cd_garantias	cst08_caucbem

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

GP (APMT0100021341)	gpt26_avaliac	cd_emprestimos	gpt26_avaliac
GP (APMT0100021341)	gpt39_reaval	cd_emprestimos	gpt39_reaval
Lease (APMT0100024304)	lgt03_ravalimo	cd_leasing	lgt03_ravalimo
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1520	cd_leasing	leasing_biy1520

2.4.3.1.8.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt0011_avalc_imov*, bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações e valores elegíveis. De notar que estes campos são referentes a uma tabela de histórico de avaliações de garantias reais imobiliárias.

Tabela 19: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt011_avalc_imov*

Chaves da tabela <i>gt011_avalc_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt011_avalc_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No MUG, e para as garantias imobiliárias, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
davalia	Data da avaliação: - Corresponde à data da avaliação do bem imóvel. - Cada registo da tabela deverá indicar características de um bem avaliado para determinada data de avaliação. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
mavalia	Montante da avaliação: - Corresponde ao valor atribuído a determinado bem em determinada data de avaliação. - Sendo um atributo do bem, este valor não difere consoante o caução/processo, apenas consoante a data de avaliação.	Decimal	
cidadepred	Código da idade do bem: - Indica o intervalo de idade em que se encontra o bem. - Este intervalo é definido com base no ano de construção do imóvel.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '447' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt011_avalc_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cavaliad	Código do avaliador: - Este código indica qual o avaliador responsável por determinada avaliação do bem imóvel. - É um campo muito similar ao 'codaval', no entanto, as fontes destes campos são diferentes e complementares. Apesar de se verificarem registos sem informação nos dois campos, não será possível observar os dois campos preenchidos simultaneamente. - É de notar que a qualidade dos dados na fonte e, conseqüentemente, no MUG é limitada.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '260' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
mivglobal	Índice de venda: A informação deste campo encontra-se obsoleta, pelo que o campo encontra-se a vazio ou com valor <i>default</i>.	Decimal	
nfacmult	Coeficiente de Reavaliação: A informação deste campo encontra-se obsoleta, , pelo que o campo encontra-se a vazio ou com valor <i>default</i>.	String	
mvalestact	Valor do bem no estado atual: - À semelhança do campo 'mavalía', este campo é indicador do valor do bem. - No entanto, considera-se que, quando preenchido, este campo indica o montante de avaliação mais atualizado da garantia imobiliária, sendo este o valor a considerar no Módulo Consolidado.	Decimal	
ctipreavl	Tipo de Reavaliação: Permite identificar se a informação do registo provém de uma avaliação, verificação ou revisão.	String	A – Avaliação V – Verificação R – Revisão
ireaval	Indicador de Reavaliação: - Este campo indica se a avaliação foi realizada internamente pelo Banco ou por uma avaliadora externa. - Atualmente, todas as avaliações são responsabilidade de entidades externas.	String	I – Interno E – Externo
codaval	Código da Avaliadora: Código da avaliadora do imóvel, responsável pela avaliação e cálculo do valor atual do imóvel.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '260' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
coravgp	Código de origem da avaliação (valor e data): - Este campo é fundamental para compreender a origem da informação na tabela e causa. - Dadas as várias tabelas de aprovisionamento mencionadas no capítulo 2.4.3.2., este campo permite a rastreabilidade do registo, indicando a sua tabela origem.	String	CS8 – cd_garantias. cst08_caucbem G26 – cd_emprestimos. gpt26_avaliac G39 – cd_empresitmos. gpt39_reaval LT3 – cd_leasing. lgt03_ravalimo

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt011_avalc_imov</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			BIYR1520 – cd_leasing. Leasing_biy1520
origem	Código ID sistema origem da garantia: • Campo que indica a aplicação de origem do registo. • Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário). • No caso de garantias imobiliárias, os registos provêm exclusivamente das aplicações CS, GP e Lease.	String	'CS' 'GP' 'LEA' – Leasing¹⁹
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. • Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. • Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

¹⁹ Até à data de 2023-02-24, encontram-se registos com origem = 'FCL'. Esta denominação, no caso de garantias imobiliárias no MUG, é equiparada a Leasing, pelo que se considerou posteriormente uma designação homogénea ('LEA').

2.4.3.1.9. Tabela de avaliações de bens móveis: *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob***2.4.3.1.9.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob* representa a tabela de rastreabilidade entre cauções/processos e bens mobiliários não financeiros. Nesta tabela é possível encontrar a chave de todos os bens móveis e respectivos cauções/processos, bem como algumas características desta relação, nomeadamente a data de associação do bem ao caução/processo e códigos de garantias.

2.4.3.1.9.2. Granularidade e chave

Tendo como objetivo apresentar a rastreabilidade entre o segundo pilar do MUG, i.e., cauções/processos, e uma parte do terceiro pilar, i.e., bens mobiliários não financeiros, a granularidade desta tabela está ao nível da caução/processo e bem.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação caução/processo, bem e 'ref_date'.

2.4.3.1.9.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 28 de junho de 2024.

2.4.3.1.9.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 1920: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	l_bens_moveis_out	cd_garantias	l_bens_moveis_out

2.4.3.1.9.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob* bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas decodificações e valores elegíveis. De notar que estes campos são referentes a uma tabela de histórico de avaliações de garantias reais imobiliárias.

Tabela 20: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt012_trz_gt_mob*

Chaves da tabela <i>gt012_trz_gt_mob</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt012_trz_gt_mob	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para as garantias mobiliárias não financeiras, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '89'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da Garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
cgarant_rpt	Código de garantia de reporte: - Este campo representa o código da garantia ('cgarant') de reporte. - Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo, com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível da caução/processo - bem.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
dini_rel	Data de abertura da relação caução/processo - bem: - Esta data é a mais recente entre a data de abertura da caução/processo e a data de associação correspondente ao início de relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
dfim_rel_efec	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (efetiva): - Esta data é calculada através da data de vencimento efetiva da relação entre a responsabilidade e da caução/processo, na tabela gt001_trz_rsp_gt, considerando a data máxima quando a caução/processo está associada a mais do que uma responsabilidade. - É a data de vencimento efetiva da relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt012_trz_gt_mob	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
dfim_rel_prev	Data de vencimento da relação caução/processo - bem (prevista): - Esta data é calculada através da data de vencimento prevista da relação entre a responsabilidade e da caução/processo, na tabela gt001_trz_rsp_gt, considerando a data máxima quando a caução/processo está associada a mais do que uma responsabilidade. - Para registos de origem Leasing e Factoring, esta data corresponde à data de vencimento do contrato. - Corresponde à data prevista para o fim da relação entre os dois pilares. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário). - No caso de garantias mobiliárias não financeiras, os registos provêm exclusivamente das aplicações de Leasing Mobiliário.	String	'LMB' – Leasing Mobiliário
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.10. Tabela de avaliações de bens móveis: *cd_garantias.gt013_bens_mob***2.4.3.1.10.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob* é a tabela que apresenta todos os bens móveis presentes no MUG, bem como o seu código de garantia. Os bens móveis apresentados podem ser viaturas ou equipamentos.

2.4.3.1.10.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob*, à semelhança de todas as tabelas relativas ao terceiro pilar do modelo, é ao nível do bem.

Nesse sentido, a chave primária da tabela é composta pelos campos identificadores de cada bem mobiliário (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações para a mesma chave completa do bem e a mesma 'ref_date'.

2.4.3.1.10.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 28 de junho de 2024.

2.4.3.1.10.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 2121: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt013_bens_moveis*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt803_cgarant_bem	cd_garantias	gt803_cgarant_bem
MUG (APMT0100048766)	gt012_trz_gt_mob	cd_garantias	gt012_trz_gt_mob

2.4.3.1.10.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt013_bens_mob* como os respetivos significados, formato e, em caso de códigos, as respetivas decodificações e valores elegíveis. De notar que estes campos são referentes a uma tabela de histórico de avaliações de garantias reais imobiliárias.

Tabela 22: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt013_bens_mob*

Chaves da tabela <i>gt013_bens_mob</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para as garantias mobiliárias não financeiras, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '89'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
cgarant_bem	Código da garantia ao nível do bem: - Detalhe mais pormenorizado da garantia. - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - É um campo muito relevante para controlo do universo do MUG, pois filtra registos não elegíveis. - O valor deste campo é determinado de forma automática com base na parametrização definida na tabela (<i>cd_garantias.gt803_cgarant_bem</i>), conforme descrito no capítulo 2.4.3.2.2 deste manual, garantindo consistência e alinhamento com as regras estabelecidas.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
detentor_bem	Detentor da garantia: - Este campo corresponde à identificação do primeiro titular do bem. - A informação sobre a titularidade dos contratos pode ser consultada na tabela <i>cd_clientes.cl001_interv_cto</i>. - O aprovisionamento deste campo foi implementado a partir de julho de 2024.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt013_bens_mob	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cmarca	Código da entidade responsável pelo bem: Este campo corresponde ao código da entidade responsável pelo bem. Neste caso a responsabilidade recai sobre o Banco, pelo que o campo apresenta sempre o código 'BT'	String	'BT'
marca	Marca: - Indica a marca do bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
modelo	Modelo do bem: - Indica o modelo do bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
versão	Versão: - Indica a versão associada à marca e modelo do bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
co2	Dimensões de CO ₂ : - Este campo indica as dimensões de CO₂ que o respetivo bem emite. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
potencia	Potência - Indica a potência associada ao bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
tipo_eqp	Código indicador de tipologia de equipamento: - Indica o código representativo do tipo de bem. - Está prevista a implementação de uma nova tabela que permita descodificar os códigos deste campo.²⁰	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = 'I79' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
tipo_combust	Código indicador do tipo de combustível: - Indica o código representativo da tipologia de combustível. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, para equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
combustivel	Combustível: Indica o combustível associado ao bem móvel associado.	String	

²⁰ Dada a necessidade de identificar a tipologia da garantia e assegurar a uniformidade entre veículos e equipamentos, foi criada uma Tat auxiliar – *cd_estruturais.I79_bens_de_leasing_mobiliario*. Esta tabela visa mapear os códigos de viaturas e equipamentos no *Lease*, proporcionando uma parametrização uniforme para outros casos de uso. Inicialmente, os dados provenientes de *Leasing* são cruzados com as informações desta nova tabela *cd_estruturais.I79_bens_de_leasing_mobiliario* e, posteriormente, mapeamos, para o tipo colateral de *leasing* mobiliário, o tipo de equipamento, que se encontra no MUG. Este campo é utilizado, para obter o campo 'cgarant_bem' através da tabela de parametrização *cd_garantias.gt803_cgarant_bem*.

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt013_bens_mob	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.		
matricula	Matrícula: - Indica a matrícula associada ao bem móvel associado. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
id_veiculo	Código Identificador do veículo: - Indica o código de identificação do bem, este corresponde ao NIV – Número de Identificação da Viatura. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
dini_matricula	Data de início da matrícula: - Esta data reflete a data inicial da matrícula associada ao bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ano_prod	Ano de produção: - Indica o ano da matrícula associada ao bem. - Este campo apenas é preenchido para viaturas, no caso de equipamentos este campo apresenta-se a vazio.	String	
Zpropost	Número de identificação da proposta: Indica o número da proposta a que se encontra associado o contrato de <i>leasing</i> do bem.	String	
cod_fornec	Código de fornecedor: Este campo reflete o código do fornecedor do bem.	String	
nome_fornec	Nome do fornecedor: Nome do fornecedor associado ao bem.	String	
nif_fornec	Número de Identificação do fornecedor: Indica o número de identificação do fornecedor.	String	
davalia	Data ultima avaliação: - Data da última avaliação do imóvel, momento em que foi atribuído o valor da mavalia. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
mavalia	Montante da avaliação: - Corresponde ao valor atribuído a determinado bem em determinada data de avaliação. - Sendo um atributo do bem, este valor não difere consoante a caução/processo, apenas consoante a data de avaliação.	Decimal	
preco_aquisicao	Preço de aquisição do bem móvel: Valor de transação do bem hipotecado.	Decimal	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela gt013_bens_mob	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
data_aquisicao	Data de aquisição do imóvel: - Data correspondente à aquisição do bem hipotecado. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
multaval	Montante da última avaliação: - Corresponde ao valor da última avaliação, atribuído a determinado bem. - Quando o montante de avaliação ('mavalua') é válido, este campo apresenta-se com '0'.	Decimal	
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.1.11. Tabela de execuções de garantias: *cd.garantias.gt024_exec_grnt*

2.4.3.1.11.1. Visão Geral

A tabela *cd.garantias.gt024_exec_grnt* é uma tabela de execuções que reúne toda a informação geral relativa às execuções de todos os contratos e bens abrangidos e necessários para a CRC. Esta é uma tabela criada especificamente para as necessidades da CRC, que para além de refletir a relação entre estes dois pilares do modelo, a tabela também apresenta um conjunto de atributos, alguns dos quais essenciais para definição do universo da CRC, como a data, o estado e o montante de execução do contrato.

2.4.3.1.11.2. Granularidade e chave

Dada a sua traçabilidade entre o primeiro e o terceiro pilar do MUG, a sua granularidade está ao nível da responsabilidade e do bem.

A chave completa da tabela é composta pelos campos identificadores de cada responsabilidade (i.e., 'cempresp','ckbalres','ckctares','ckrefresp') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem'), além da partição temporal definida pelo campo 'ref_date'. Por esse motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos-chave, havendo apenas um registo para cada combinação responsabilidade, bem e 'ref_date'.

2.4.3.1.11.3. Periodicidade

A tabela *cd.garantias.gt024_exec_grnt* é diária e gerada automaticamente em todos os dias do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

No caso de, no último dia útil do mês, não existir informação de execução, os campos 'mont_exec_contr_orig', 'mont_exec_contr_fin' e 'mont_exec_bem' devem ser preenchidos com zero, enquanto os campos 'mont_exec_contr_acum' e 'mont_exec_bem_acum' devem ser preenchidos com o valor acumulado reportado para o último dia em que ocorreu execução nesse mês, relativamente ao contrato em análise.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho 2024.

2.4.3.1.11.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd.garantias.gt024_exec_grnt* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3, respetivamente. Os dados que compõem a tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como dos ficheiros de input (diário e mensal) automaticamente disponibilizados à equipa da CRC, já existentes no Data Lake. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 2122: Informação das tabelas de provisionamento da cd_garantias.gt024_exec_grnt

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT01000487 66)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
Ficheiro Input Diário	PRDX.TC.D39.TCHF3025.TCYRF025. TOTAL	curated_internal_mainframe_conte ncioso	tc_tcyrf025_execucoes_di arias
Ficheiro Input Mensal	PRDX.TC.M39.TCHF3025.TCYRF025. TOTAL	curated_internal_mainframe_conte ncioso	tc_tcyrf025_execucoes_a cum

2.4.3.1.11.5. Detalhe dos Campos

De seguida, são listados todos os campos da tabela de rastreabilidade entre chaves de responsabilidade e chaves de bens, bem como os respetivos atributos desta relação. É descrito o significado dos campos, os seus formatos e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela22: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt024_exec_grnt*

Campos da tabela <i>gt024_exec_grnt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresp	Código da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). - Neste caso, e para registos de origem CS, o campo é sempre preenchido com o código '31'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	
ckbalres	Código do balcão da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares	Número de conta da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.	String	
ckrefresp	Número depósito da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Campos da tabela gt024_exec_grnt	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.		
cepbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - Neste caso, e para registos de origem CS, o campo é sempre preenchido com o código '31'.	String	
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cepbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cepbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cepbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
dtexecucao	Data de execução atribuída ao contrato: - Esta data equivale à data em que foi executado o contrato. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
estexec	Estado de execução da proteção: - Identifica se a proteção foi ou não executada. - Está preenchido com '002' caso o contrato exista na tabela Carteiras, indicado "execução parcial". Caso o contrato não exista, então é preenchido com '001' que indica "Execução total". Nos casos em que é preenchido com '000' é porque não é efetuada qualquer execução.	Decimal (17,2)	'000' – s/ Execução '001' – Execução Total '002' – Execução Parcial
mont_exec_contr_orig	Montante original das execuções efetuadas: - Este campo indica o valor original contratado para execução do contrato. - Para o preenchimento deste campo devem ser considerados os vários ficheiros diários recebidos para o mês em análise, de forma a compreender o montante executado diário, para cada um dos contratos. Este campo corresponde ao valor apresentado pelo campo 'mgarexec' dos ficheiros diários.	Decimal (17,2)	
mont_exec_contr_fin	Montante final do contrato: - Este campo indica o valor executado no final do contrato. - Para o preenchimento deste campo deve ser tido em consideração o menor valor entre o montante original contratado e o valor efetivamente executado.	Decimal (17,2)	
mont_exec_contr_acum	Montante acumulado de todas as execuções efetuadas: Este campo indica o valor executado acumulado referente ao contrato.	Decimal (17,2)	
mavaliao	Montante da avaliação rateado:	Decimal (17,2)	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Campos da tabela gt024_exec_grnt	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Este campo representa o montante de avaliação da garantia rateado, sendo calculado através da multiplicação do montante de avaliação da garantia pela percentagem de rateio. O 'mavalíaa' permite conhecer o valor da garantia associado a determinada responsabilidade e caução/processo.		
perc_rateio_bem	Percentagem de rateio: - Este campo representa a percentagem de rateio da responsabilidade para determinado bem. - No caso de garantias pessoais, esta percentagem é sempre 100%.	Decimal (17,2)	
mont_exec_bem	Montante executado atribuído ao bem: Este campo indica o valor da responsabilidades associada ao bem.	Decimal (17,2)	
mont_exec_bem_acum	Montante executado acumulado atribuído ao bem: - Este campo indica o valor acumulado das responsabilidades associadas ao mesmo bem. - O somatório do valor acumulado dos vários bens para cada data de execução tem de corresponder ao montante executado acumulado referente ao contrato ('mont_exec_contr_acum').	Decimal (17,2)	
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Atualmente o MUG inclui garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras, mobiliárias não financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN', 'MOB' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String	'FIN' 'MOB' 'IMO' 'PES'
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.2. Tabelas de Parametrização e Tabela Auxiliar

2.4.3.2.1. Tabela de parametrização de universo: *cd_garantias.gt802_param_univ*

2.4.3.2.1.1. Visão Geral

Nem todas as garantias recebidas pelo Banco e outras entidades do Grupo Santander Totta são eficazes para efeitos de mitigação de risco de crédito. Nesse sentido, importa selecionar/filtrar o universo relevante representado no MUG. Além das regras de exclusão elencadas no capítulo 2.2.3., a tabela de parametrização *cd_garantias.gt802_param_univ* é utilizada no processo de definição de universo.

Os campos desta tabela correspondem a variáveis e os seus registos são possíveis combinações dos valores dessas variáveis que determinam a exclusão/ entrada de determinado registo no MUG. Neste sentido, a tabela funciona como uma série de condições que têm de ser satisfeitas para que um registo possa ser incluído no modelo de dados.

Todos os registos da tabela de parametrização são combinações de variáveis mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas, de forma a que nenhum registo se enquadre em mais do que uma combinação de condições. Quando um campo se encontra a vazio para determinado registo, significa que qualquer valor desse campo é elegível na restante combinação, não sendo esse campo determinante para a entrada ou exclusão do registo. Outros casos em que o campo se encontra a vazio correspondem a tipologias de garantias cuja informação não é aplicável.

A parametrização manual dos registos com o intuito de filtrar/selecionar o universo do MUG pode ser introduzida com a instrução de IN ou NOT IN. A título exemplificativo, note-se o seguinte registo da tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*:

tipologia	origem	ckprodut	cksubpro	cgarant	ctipcflet
FIN	CS	IN ('080')	NOT IN ('092', '081', '082', '083', '084', '087', '088', '094', '085', '089', '080', '091', '079', '086', '096', '093', '070', '033')		

De acordo com o exemplo, qualquer garantia de tipologia 'FIN', de origem 'CS', com produto '080' e cujo subproduto seja diferente de '092', '081', '082', '083', '084', '087', '088', '094', '085', '089', '080', '091', '079', '086', '096', '093', '070', '033', deve ser incluída no MUG. Os campos 'cgarant' e 'ctipcflet' não estão preenchidos, o que significa que podem assumir qualquer valor sem interferir na definição de universo, tendo em conta a restante combinação de variáveis.

2.4.3.2.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt802_param_univ* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês, a partir do *Front do Data Lake*. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.2.1.3. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt802_param_univ* é manual e responsabilidade da equipa CDO. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front do Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento '*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*'.

2.4.3.2.1.4. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt802_param_univ*, bem como os respetivos significados, formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis. Estes são, assim, os campos importantes para selecionar/filtrar o universo de garantias que integra o MUG.

Tabela 23: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt802_param_univ*

Chaves da tabela <i>gt802_param_univ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Atualmente o MUG inclui garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras, imobiliárias ou mobiliárias não financeiras e são identificadas pelo código 'FIN', 'IMO' e 'MOB', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String	'FIN' 'IMO' 'PES' 'MOB'
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
ckprodut	Código produto ID garantia: - O produto da garantia é um campo de elevada relevância para restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia. Neste sentido, é uma das variáveis independentes utilizadas na parametrização na tabela <i>cd_garantias.gt802_param_univ</i>. - Este campo do produto ('ckprodut') em complemento com o campo do subproduto ('cksubpro') informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária, financeira, mobiliária não financeira ou pessoal.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '023' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cksubpro	Código subproduto ID garantia: - Tal como o produto, o subproduto da garantia também permite restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia, sendo, pois, também uma das variáveis independentes utilizadas na parametrização na tabela <i>cd_garantias.gt802_param_univ</i>. - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é financeira, imobiliária, mobiliária não financeira ou pessoal.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '925' Campo código: tayd91c0_celemtab - Para descodificar os códigos destes campos, é necessário compreender que os primeiros 3

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt802_param_univ</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			dígitos correspondem ao produto e os últimos 3 ao subproduto Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cgarant	Código de garantia: - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registro ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia. - É um campo de elevada relevância para restringir o universo do modelo de forma a incluir apenas bens elegíveis para efeitos de garantia.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ctipclet	Cod. ID <i>confort letter</i> : Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo classificada de '01' - fraco - até '04' - muito forte.	String	01-Fraco; 02-Média; 03-Forte; 04-Muito forte
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.2.2. Tabela de parametrização do código da garantia (cgarant_bem): cd_garantias.gt803_cgarant_bem

2.4.3.2.2.1. Visão Geral

É a partir da tabela `cd_garantias.gt803_cgarant_bem` que são atribuídos os diferentes códigos de 'cgarant_bem' no MUG, representando um detalhe mais pormenorizado sobre o tipo de garantia em causa. Apesar do código da garantia ('cgarant') estar presente em algumas aplicações origem, o mesmo encontra-se ao nível da caução/processo e não ao nível do bem, tal como o nome sugere. Por esse motivo, foi necessário criar o código da garantia do bem através de uma tabela de parametrização. Este campo não está disponível nas diferentes aplicações origens do MUG, sendo necessário determiná-lo com base em algumas condições.

Esta tabela permite a criação e atribuição automática de valores a novas variáveis, em função de outras variáveis já existentes. Para o efeito, a parametrização determina cada um dos valores da nova variável em função do valor ou valores de qualquer outra ou outras variáveis. A primeira coluna da tabela corresponde assim à variável dependente, sendo as restantes colunas relativas às variáveis independentes. Cada combinação de valores das variáveis independentes terá uma correspondência para o 'cgarant_bem', e os seus registos são possíveis combinações dos valores que determinam a exclusão/entrada de determinado registo no MUG. Neste sentido, a tabela funciona como uma série de condições que têm de ser satisfeitas para que um registo possa ser incluído no modelo de dados.

Todos os registos da tabela de parametrização são combinações de variáveis mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas, de forma a que nenhum registo se enquadre em mais do que uma combinação de condições. Ademais é dada prioridade às condições com o maior número de campos preenchidos. Quando um campo se encontra a vazio para determinado registo, significa que qualquer valor desse campo é elegível na restante combinação, não sendo esse campo determinante para a entrada ou exclusão do registo.

A parametrização manual dos registos com o intuito de filtrar/selecionar o universo do MUG pode ser introduzida com a instrução de IN ou NOT IN, como já mencionado anteriormente no documento.

2.4.3.2.2.2. Periodicidade

A tabela `cd_garantias.gt803_cgarant_bem` é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês, a partir do *Front do Data Lake*. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.2.2.3. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela `cd_garantias.gt803_cgarant_bem` é manual e responsabilidade da equipa CDO. A parametrização dos motores dos vários módulos é

acessível no *Front do Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento '*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*'.

2.4.3.2.2.4. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt803_cgarant_bem*, bem como os respetivos significados, formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis. Estes são, assim, os campos importantes para definir o código do campo *cgarant_bem* no MUG.

Tabela 24: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt803_cgarant_bem*

Chaves da tabela <i>gt803_cgarant_bem</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>cgarant_bem</i>	Código da garantia ao nível do bem: - Detalhe mais pormenorizado da garantia. - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - É um campo muito relevante para controlo do universo do MUG, pois filtra registos não elegíveis.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela</i> = '236' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>descriptivo</i>	Descritivo do código da garantia ao nível do bem: Significado do código indicado no campo '<i>cgarant_bem</i>'.	String	
<i>ctipbem</i>	Código indicador de tipo de bem: Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela</i> = '062' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cfinbem</i>	Código indicador de utilização (finalidade) do bem: Este campo permite identificar a finalidade do imóvel, nomeadamente se é uma habitação, um estacionamento, um estabelecimento comercial, um armazém, entre outros.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela</i> = '438' Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
<i>cgarant_rpt</i>	Código de garantia de reporte: Este campo representa o código da garantia ('<i>cgarant</i>') de reporte.	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela:

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt803_cgarant_bem</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo, com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível do caução/processo - bem.		tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cmotaval	Código de Motivo de Avaliação: Campo que representa o motivo pelo qual o imóvel foi avalizado ou reavaliado.	String	1 - Aquisição 2 - Aquisição e Obras 3 - Obras 4 - Construção 5 - Outra 6 - Terreno e Moradias
percobra	Percentagem de obra: - Caso o imóvel se encontre em construção, este campo indica-nos a percentagem de obra. - A qualidade dos dados é limitada na sua origem e, por consequência, no MUG.	String	
ctratcta	Código carteira dada como garantia (DO, DP, FU, TT, SG, etc.): Indica a tipologia da garantia financeira, distinguindo depósitos a prazo, depósitos à ordem, seguros financeiros, títulos e fundos e investimento.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '004' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
capolice	Código da apólice de seguro: Corresponde ao código da apólice de seguro que dada como garantia.	String	
cnatur	Código da natureza do título: Apenas preenchido para títulos, indica qual o título utilizado como garantia financeira, nomeadamente se é uma ação, obrigação, entre outras tipologias.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '030' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
zcliente	Cliente garante: - Este campo reflete o código do cliente garante, ou seja, o avalista/ fiador. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito.	String	

Modelo e Workflow DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt803_cgarant_bem</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	- Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes. - No caso de registos de origem Factoring, este campo indica o cliente devedor das faturas associadas ao contrato de Factoring.		
contraparte	Setor institucional - Corresponde à pessoa jurídica ou física que atua em posição financeira contrária à do Banco. Estas encontram-se agrupadas em setores institucionais, dado o seu comportamento economicamente semelhante. - Este campo encontra-se preenchido apenas para garantias reais financeiras, sendo apenas aplicado a títulos de obrigações.		
icotacao	<i>Flag</i> identificadora de cotação: Este campo indica se o título é, ou não, cotado no mercado.		'S' - Sim 'N' - Não
tipologia Equipamento	Código que identifica a tipologia do equipamento: - Atualmente o MUG inclui garantias mobiliárias não financeiras, permitindo a inclusão de bens móveis no universo: viaturas e equipamentos. Este campo identifica o tipo de equipamento associado à garantia. - Está prevista a implementação de uma nova tabela que permita descodificar os códigos deste campo.²¹	String	Tabela: <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> Campo tabela: <i>tayd91c0_ctabela = 'I79'</i> Campo código: <i>tayd91c0_celemtab</i> Campo texto: <i>tayd91c0_gelemtab</i>
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

²¹ Dada a necessidade de identificar a tipologia da garantia e assegurar a uniformidade entre veículos e equipamentos, foi criada uma Tat auxiliar – *cd_estruturais.I79_bens_de_leasing_mobiliario*. Esta tabela visa mapear os códigos de viaturas e equipamentos no *Lease*, proporcionando uma parametrização uniforme para outros casos de uso. Inicialmente, os dados provenientes de *Leasing* são cruzados com as informações desta nova tabela *cd_estruturais.I79_bens_de_leasing_mobiliario* e, posteriormente, mapeamos, para o tipo colateral de *leasing* mobiliário, o tipo de equipamento, que se encontra no MUG. Este campo é utilizado, para obter o campo 'cgarant_bem' através da tabela de parametrização *cd_garantias.gt803_cgarant_bem*.

2.4.3.2.3. Tabela auxiliar de histórico de avaliações: *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai*

2.4.3.2.3.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai* é uma tabela auxiliar que permite calcular o valor inicial dos cauções/processos e garantias reais associadas. Assim, é uma tabela que mantém o histórico de todas as combinações de responsabilidade, cauções/processos e garantias reais que em determinado momento estiveram presentes no MUG, nomeadamente na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. Para além do valor inicial, são também apresentadas outros atributos como datas iniciais e percentagens de cobertura iniciais.

2.4.3.2.3.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai* é uma tabela de histórico aprovisionada pela tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. Por esse motivo, apenas é atualizada quando surge no MUG uma nova combinação de pilares.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.2.3.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através da seguinte tabela:

Tabela 25: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	MAVALIAI_RESP_BEM_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval

2.4.3.2.3.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados todos os campos da tabela *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai*, bem como uma breve descrição do seu significado. É também destacado o formato dos campos no MUG.

Tabela 26: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt701_hist_mavaliai*

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
id_contrato	Código de Identificação do Contrato: - Este campo indica, de forma única, o contrato registado. - A sua construção está dependente do conceito do produto associado.		
cempresp	Empresa da empresa da responsabilidade : - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalres	Código do balcão da responsabilidade : - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares	Número de conta da responsabilidade : - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.	String	

Modelo e Workflow DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ckrefresp	Número depósito da responsabilidade : - Estes campos, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.	String	
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
cempbem	Código de empresa da garantia: Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	No MUG, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.		= '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ccli_grupo	Número do responsável da garantia: - Este campo reflete o código do responsável da garantia. - Identifica a primeira vez em que a garantia foi carregada, servindo como auxiliar no processo de cálculo, tornando-se irrelevante para o MUG.	String	
msldreal_ini_resp_proc	Saldo real absoluto da combinação responsabilidade – caução/processo: - Este campo corresponde ao valor da caução/processo associado à responsabilidade em causa. - Este saldo é calculado através do somatório do saldo associado às contas contabilísticas de capital, juros, capital abatido, IFRRU e extrapatrimonial.	Decimal	
msldreal_ini_resp_proc_bem	Saldo real absoluto da combinação responsabilidade – caução/processo – bem: Este campo corresponde ao valor do bem associado à responsabilidade – caução/processo em causa.	Decimal	
msldreal_ini_contr_proc	Saldo real absoluto da caução/processo: - Este campo corresponde ao valor da caução/processo associado ao contrato em causa. - Para este campo é tido em conta o código identificativo do contrato refletido no campo 'id_contrato'.	Decimal	
msldreal_ini_contr_proc_bem	Saldo real absoluto da combinação caução/processo - bem: - Este campo corresponde ao valor do bem associado ao contrato – caução/processo em causa. - Para este campo é tido em conta o código identificativo do contrato refletido no campo 'id_contrato'.	Decimal	
total_divida_ini_resp_proc	Soma da dívida de todas as responsabilidades associada à caução/processo: Este campo corresponde ao somatório de todas as responsabilidades associadas a uma mesma chave completa da caução/processo.	Decimal	
total_divida_ini_resp_proc_bem	Soma da dívida de todas as responsabilidades associada à combinação caução/processo – bem: Este campo corresponde ao somatório de todas as responsabilidades associadas a uma mesma chave completa de combinação caução/processo – bem.	Decimal	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>perc_rateio_resp_proc</i>	Repartição do saldo pelo total da dívida associado à caução/processo: Este campo indica o rateio do total da dívida pelas diferentes responsabilidades cobertas por determinada caução/processo, sendo calculada através da divisão do saldo 'msldreal_ini_resp_proc' e o total da dívida de todas as responsabilidades associadas à caução/processo 'total_divida_ini_resp_proc'.	Decimal	
<i>perc_rateio_resp_proc_bem</i>	repartição do saldo pelo total da dívida associado à combinação caução/processo - bem: Este campo indica o rateio do total da dívida pelas diferentes responsabilidades cobertas por determinada caução/processo - bem, sendo calculada através da divisão do saldo 'msldreal_ini_resp_proc_bem' e o total da dívida de todas as responsabilidades associadas à combinação caução/processo - bem 'total_divida_ini_resp_proc_bem'.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_proc_total</i>	Montante da avaliação total da combinação responsabilidade – caução /processo: Este campo indica o montante de avaliação total da caução/processo rateada no momento em que ela foi associada à responsabilidade.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_proc_bem_total</i>	Montante da avaliação total da combinação responsabilidade – caução /processo - bem: Este campo indica o montante de avaliação total do bem rateada no momento em que ela foi associada à combinação responsabilidade – caução/processo.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_bem_total</i>	Montante da avaliação total da combinação responsabilidade - bem: Este campo indica o montante de avaliação total do bem rateada no momento em que ela foi associada à responsabilidade.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_proc</i>	Montante da avaliação inicial da combinação responsabilidade – caução /processo: Este campo indica o montante de avaliação inicial da caução/processo rateada no momento em que ela foi associada à responsabilidade.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_proc_bem</i>	Montante da avaliação inicial da combinação responsabilidade – caução /processo - bem: Este campo indica o montante de avaliação inicial do bem rateada no momento em que ela foi associada à combinação responsabilidade – caução/processo.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_bem</i>	Montante da avaliação inicial da combinação responsabilidade - bem: Este campo indica o montante de avaliação inicial do bem rateada no momento em que ela foi associada à responsabilidade.	Decimal	
<i>dtvaliai_resp_proc</i>	Data de avaliação inicial da combinação responsabilidade – caução /processo: - Data de avaliação da caução/processo no momento de associação à responsabilidade. Data de avaliação mínima dos bens alocados à caução/processo no momento inicial, ou seja, na mesma 'ref_date_carga'. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>dtvaliai_resp_proc_bem</i>	Data de avaliação inicial da combinação responsabilidade – caução /processo - bem: - Data de avaliação do bem no momento de associação à responsabilidade – caução/processo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>dtvaliai_resp_bem</i>	Data de avaliação inicial da combinação responsabilidade - bem: - Data de avaliação do bem no momento de associação à responsabilidade. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
per_cobert_ini_resp_proc	Percentagem de cobertura inicial da caução/processo: Percentagem de cobertura da responsabilidade pela caução/processo no momento de associação à responsabilidade.	Decimal	
per_cobert_ini_resp_proc_bem	Percentagem de cobertura inicial da combinação responsabilidade - caução/processo - bem: Percentagem de cobertura da responsabilidade pelo bem, no momento de associação à responsabilidade e caução/processo.	Decimal	
per_cobert_ini_resp_bem	Percentagem de cobertura inicial da combinação responsabilidade - bem: Percentagem de cobertura bem, no momento de associação à responsabilidade.	Decimal	
metodologia_resp_proc	Metodologia do cálculo aplicada à caução/processo: - Este campo indica a metodologia aplicada ao registo, para todas as combinações responsabilidade – caução/processo. - Atualmente o campo contempla registos das metodologias: ORIGENS, que corresponde às combinações que não estavam presentes na BDR e teoricamente foram lançadas até à data de 2023-07-31; BDR, que se relaciona às combinações presentes na BDR e lançadas antes de 2023-07-31; e MUG, que se aplica às combinações que não estavam na BDR e foram lançadas após 2023-07-31. - Está prevista uma transição gradual dos registos para a metodologia MUG.	String	'ORIGENS' 'BDR' 'MUG'
metodologia_resp_proc_bem	Metodologia do cálculo aplicada à combinação responsabilidade - caução/processo - bem: - Este campo indica a metodologia aplicada ao registo, para todas as combinações responsabilidade – caução/processo – bem. - Atualmente o campo contempla registos das metodologias: Origens, BDR e MUG, sendo que é prevista uma transição gradual dos registos para a metodologia MUG.	String	'ORIGENS' 'BDR' 'MUG'
metodologia_resp_bem	Metodologia do cálculo aplicada ao bem: - Este campo indica a metodologia aplicada ao registo, para todas as combinações responsabilidade – bem. - Atualmente o campo contempla registos das metodologias: Origens, BDR e MUG, sendo que é prevista uma transição gradual dos registos para a metodologia MUG.	String	'ORIGENS' 'BDR' 'MUG'
ref_date_carga	Data de carregamento do registo na tabela: - Data de carregamento do registo na tabela. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ref_date_entrada	Nova data de carregamento do registo: - Nova data de carregamento a partir do qual o registo encontra-se ativo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
ref_date_cancel	Data de cancelamento do registo: - Data de cancelamento até à qual o registo está ativo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt701_hist_mavaliai</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
origem	Código ID sistema origem da garantia: • Campo que indica a aplicação de origem do registo. • Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: • Atualmente o MUG incluiu garantias reais e pessoais. Aas garantias reais podem ser financeiras, mobiliárias não financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN', MOB e 'IMO'. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'		'FIN' 'IMO' 'PES' 'MOB'

2.4.3.3. Tradutores de Chaves – *Rosetta*

2.4.3.3.1. Tradutor das chaves de responsabilidades e cauções/processos dos sistemas de origem para o MUG: *cd_garantias.kt_chaves_gt*

2.4.3.3.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt* é um tradutor/*Rosetta* que permite realizar a traçabilidade entre as chaves das responsabilidades e cauções/processos no MUG e as suas correspondentes nas diferentes aplicações de origem.

De forma a uniformizar a informação destes pilares no MUG e assegurar a sua coerência transversalmente, foi necessário transformar as chaves provenientes das distintas origens. No tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_gt* é possível encontrar todas as combinações responsabilidade-caução/processo do MUG, bem como o seu equivalente nas aplicações de origem. Assim, esta tabela é essencial para facilitar a rastreabilidade das chaves.

O tradutor apresenta primeiramente os campos identificadores das chaves das responsabilidades e cauções/processos nas origens. O nome dos campos com informação referente às origens termina sempre com “_orig”. De seguida, apresentam-se os campos do MUG, terminados em “_dest”. Além destes campos, na tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt* é indicada a tabela e a aplicação origem da qual provém o registo.

2.4.3.3.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a ‘ref_date’ do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.3.1.3. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 27: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.kt_chaves_gt*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
CS (APMT0100021235)	cst05_relcsrps	cd_garantias	cst05_relcsrps
GP (APMT0100021341)	gpt21_processos	cd_emprestimos	gpt21_processos
Préstamos EH (APMT0100021351)	dados_gerais_emp	cd_alm	dados_gerais_emp

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Empréstimos EP (APMT0100023753)	PRDX.EP.D75.EPH85010.EPYR8510.FO	cd_emprestimos	ept01_contas
Efeitos (APMT0100020939)	eft02_crteft	cd_efeitos	eft02_crteft
Eurofac (APMT0100024364)	PRDX.FA.M90.LGM90M20.IMP.BIYR9500	cd_leasing	factoring_biy9500
Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500

2.4.3.3.1.4. Detalhe dos Campos

De seguida, são apresentados todos os campos da tabela *cd_garantias.kt_chaves_gt*, bem como uma breve descrição do seu significado. É também destacado o formato dos campos no MUG e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 28: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_gt*

Chaves da tabela <i>kt_chaves_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresp_orig	Código da empresa da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckbalres_orig	Código do balcão da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckctares_orig	Número de conta da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckrefresp_orig	Número de conta da responsabilidade na aplicação de origem	String	
cempresa_orig	Código da empresa da conta na aplicação de origem	String	
ckbalcao_orig	Código do balcão da conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
cknumcta_orig	Número de conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
zcaucao_orig	Número ID da caução/processo / ID garantia Lease na aplicação de origem	String	
zsequer_orig	Número sequencial da versão da GP na aplicação de origem	String	
cempresp_dest	Empresa da empresa da responsabilidade no MUG: • Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. • Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. • Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	
ckbalres_dest	Código do balcão da responsabilidade no MUG: • Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. • A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. • Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares_dest	Número de conta da responsabilidade no MUG :	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>kt_chaves_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	- Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.		
ckrefresp_dest	Número depósito da responsabilidade no MUG: - Estes campos, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.	String	
cempresa_dest	Código da empresa da conta no MUG: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
ckbalcao_dest	Código do balcão da conta ID da garantia no MUG: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta_dest	Número de conta ID da garantia no MUG: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar_dest	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia no MUG: Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>kt_chaves_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.		
tabela_orig	Nome da tabela origem do registo	String	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.3.3.2. Tradutor das chaves dos bens dos sistemas de origem para o MUG: *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt*

2.4.3.3.2.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt* é um tradutor/*Rosetta* que permite realizar a traçabilidade entre as chaves dos bens no MUG e as suas correspondentes nas diferentes aplicações de origem.

De forma a uniformizar a informação do terceiro pilar no MUG e assegurar a sua coerência transversalmente, foi necessário transformar as chaves provenientes das distintas origens. No tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt* é possível encontrar todas chaves de bens do MUG, bem como o seu equivalente nas aplicações de origem. Assim, esta tabela é essencial para facilitar a rastreabilidade das chaves.

O tradutor apresenta primeiramente os campos identificadores das chaves dos bens nas origens. O nome dos campos com informação referente às origens termina sempre com “_orig”. De seguida, apresentam-se os campos do MUG, terminados em “_dest”. Além destes campos, na tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt* é indicada a tabela origem da qual provém o registo e a tipologia do bem.

2.4.3.3.2.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a ‘ref_date’ do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.3.3.2.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através das seguintes tabelas:

Tabela 29: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
CS (APMT0100021235)	cst07_interv	cd_garantias	cst07_interv
CS (APMT0100021235)	cst08_caucbem	cd_garantias	cst08_caucbem
CS (APMT0100021235)	cst09_garfin	cd_garantias	cst09_garfin
CS (APMT0100021235)	cst18_relcsgp	cd_garantias	cst18_relcsgp

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Lease (APMT0100024304)	PRDX.LG.M90.LGM90M20.IMP.BIYR1500	cd_leasing	leasing_biy1500
Lease (APMT0100024304)	lgt03_ravalimo	cd_leasing	lgt03_ravalimo
GP (APMT0100021341)	gpt18_bens	cd_emprestimos	gpt18_bens
BDP (APMT0100020556)	clt18_ctacli	cd_clientes	clt18_ctacli
Eurofac (APMT0100024364)	fat03_interven	cd_leasing	fat03_interven
Efeitos (APMT0100020939)	eft06_avalistas	cd_garantias	eft06_avalistas
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt007_trz_gt_pes	cd_garantias	gt007_trz_gt_pes
MUG (APMT0100048766)	gt008_trz_gt_imv	cd_garantias	gt008_trz_gt_imv

2.4.3.3.2.4. Detalhe dos Campos

De seguida, são apresentados todos os campos da tabela *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt*, bem como uma breve descrição do seu significado. É também destacado o formato dos campos no MUG e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 30: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_bens_gt*

Chaves da tabela <i>kt_chaves_bens_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ckbalcao_orig	Código do balcão da conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
cknumcta_orig	Número de conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
zcaucao_orig	Número ID da caução/processo / ID garantia Lease na aplicação de origem	String	
zbem_orig	Número sequencial de bem CS na aplicação origem	String	
ckbalbem_orig	Código do balcão da garantia na aplicação origem	String	
ckctabem_orig	Número de Conta da garantia na aplicação origem	String	
zrefcta_orig	Referência/ Número de título (aplicável apenas a garantias financeiras) na aplicação origem	String	
zcliente_orig	Cliente garante na aplicação origem	String	
cempbem_dest	Código de empresa da garantia no MUG : - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No MUG, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.	String	
ckbalbem_dest	Código do balcão da garantia no MUG : Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem_dest	Número de Conta da garantia no MUG : Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem_dest	Número depósito da garantia no MUG : Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
tabela_orig	Nome da tabela origem do registo	String	
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Atualmente o MUG inclui garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras, mobiliárias não financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN', 'MOB' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String	'FIN' 'IMO' 'PES' 'MOB'

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>kt_chaves_bens_gt</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.4.4. Módulo Consolidado – Detalhe da Tabela

2.4.4.1. Tabela de relação completa entre os três pilares do MUG: *cd_garantias.gt018_rateio_aval*

2.4.4.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* é a única tabela do módulo consolidado do MUG, apresentando atributos relativos aos 3 pilares do MUG, bem como a relação completa entre os mesmos. Nesta tabela são espelhadas as informações mais relevantes do MUG, sendo a partir da mesma que são extraídas as informações necessárias para os diferentes casos de uso.

Alguns destes atributos passam por datas e montantes de avaliação atual e inicial pro-rata destas relações. Adicionalmente, são apresentadas as percentagens de cobertura dos bens pelas relações contrato – caução/processo, bem como vários outros dados. De notar que os cálculos e os significados dos campos nesta tabela podem diferir consoante a tipologia da garantia, havendo já projeto futuro para uniformização conceptual de alguns campos e metodologias desta tabela. Por esse motivo, importa considerar os comentários descritos no capítulo 2.4.4.1.5. relativos ao detalhe de cada campo.

Apesar desta tabela consolidar os três pilares do MUG, salienta-se que a *cd_garantias.gt018_rateio_aval* não comporta todos os registos provenientes do módulo base, uma vez que são excluídas todas as responsabilidades sem saldo associado nas carteiras e, por esse motivo, excluem-se também todos os cauções/processos e bens unicamente relacionados a este tipo de empréstimo.

2.4.4.1.2. Granularidade e chave

Tendo como objetivo apresentar a traçabilidade completa entre os 3 pilares do MUG, a granularidade desta tabela está ao nível da responsabilidade, caução/processo e bem, sendo esta a máxima granularidade do modelo.

A chave completa desta tabela é composta pelos campos identificadores de cada responsabilidade (i.e., 'cempresp', 'ckbalres', 'ckctares', 'ckrefresp'), pelos campos identificadores de cada caução/processo (i.e., 'cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'comp_id_gar') e pelos campos identificadores de cada bem (i.e., 'cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), para além da partição temporal dada pelo campo 'ref_date'. Por este motivo, não será possível observar duplicações na combinação dos campos chaves, havendo apenas um registo para cada combinação responsabilidade, caução/processo, bem e 'ref_date'.

2.4.4.1.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

2.4.4.1.4. Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2 e 2.2.3, respetivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o provisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 31 Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt018_rateio_aval*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
MUG (APMT0100048766)	gt007_trz_gt_pes	cd_garantias	gt007_trz_gt_pes
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_fin	cd_garantias	gt003_trz_fin
MUG (APMT0100048766)	gt008_trz_imo	cd_garantias	gt008_trz_imo
MUG (APMT0100048766)	gt004_bens_fin	cd_garantias	gt004_bens_fin
MUG (APMT0100048766)	gt009_bens_imov	cd_garantias	gt009_bens_imov
IC (APMT0100020698)	PRDX.IC.D20.ICH20010.ICYR0N00.DETM	cd_capttools	carteiras
N/A	N/A	cd_capttools	fr802_pl_contas
N/A	N/A	cd_capttools	ct872_reg_conct
N/A	N/A	cd_capttools	ct873_dim_conct

2.4.4.1.5. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*, bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações, valores elegíveis e fórmula de cálculo. Estes são, assim, os campos importantes para selecionar/filtrar o universo de garantias que integra o MUG.

Tabela 32 Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt018_rateio_aval*

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
id_contrato	Chave contrato agregado Campo novo no modelo, corresponde à concatenação dos campos da responsabilidade conforme as regras aplicáveis a cada produto. O objetivo é gerar uma chave única que agrega as responsabilidades por contrato.	String	
cempresp	Empresa da empresa da responsabilidade : - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalres	Código do balcão da responsabilidade : - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares	Número de conta da responsabilidade : - Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.	String	
ckrefresp	Número depósito da responsabilidade : Estes campos, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	- A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.		
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário. - Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que o caução/processo está registado ou criado.	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'comp_id_gar', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
comp_id_gar	Número ID da caução/processo / versão GP / ID garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG, ou seja, as cauções/processos. - O conceito de caução/processo está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon, Efeitos e Leasing Mobiliário.	String	
cempbem	Código de empresa da garantia: - Este campo juntamente com o 'ckbalbem', 'cktabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias. - No MUG, o 'cempbem' é sempre preenchido com o código '31' para registos de origem CS e GP e com '89' no caso de registos de origem Leasing.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '673' Campo código: tayd91c0_celemtab

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	
zcliente_garante	Cliente garante: - Este campo reflete o código do cliente garante, ou seja, o avalista/ fiador para todos os registos, à exceção dos registos provenientes de Eurofac. - No caso de registos de origem Factoring, este campo indica o cliente devedor das faturas associadas ao contrato de Factoring. - Para garantias reais, este campo encontra-se preenchido com '0000000000', uma vez que a informação só se aplica a garantias pessoais. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. - Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes.	String	
zcliente_ced	- Cliente Cedente: - Corresponde ao código do cliente garante para todos os registos, independentemente da origem. - Para registos de origem Factoring, este código corresponde ao cliente cedente do contrato de factoring, uma vez que é o cliente/entidade responsável por garantir o cumprimento da responsabilidade. - Para as restantes origens, o código de cliente corresponde ao cliente garante representado no campo supramencionado ('zcliente_garante'). - Para garantias reais, este campo encontra-se preenchido com '0000000000', uma vez que a informação só se aplica a garantias pessoais. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. - Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cgarant_rpt	Código de garantia de reporte: - Este campo representa o código da garantia ('cgarant') de reporte. - Na maioria dos casos, este campo corresponde ao 'cgarant' que está ao nível da caução/processo com exceção de registos referentes a uma garantia pessoal de origem GP. Nesta situação, o 'cgarant' está ao nível da caução/processo -bem.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cgarant_bem	Código da garantia ao nível do bem: - Detalhe mais pormenorizado da garantia. - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - É um campo muito relevante para controlo do universo do MUG, pois filtra registos não elegíveis. - Apenas aplicável a garantias reais. - O valor deste campo é determinado de forma automática com base na parametrização definida na tabela (cd_garantias.gt803_cgarant_bem), conforme descrito no capítulo 2.4.3.2.2 deste manual, garantindo consistência e alinhamento com as regras estabelecidas.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '236' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ctratcta	Código carteira dada como garantia (DO DP, FU, TT, SG, etc.): - Indica a tipologia da garantia financeira, distinguindo depósitos a prazo, depósitos à ordem, seguros financeiros, títulos e fundos e investimento. - Apenas aplicável a garantias reais financeiras.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '004' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
ctipbem	Código indicador de tipo de bem: - Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc. - Apenas aplicável a garantias reais imobiliárias.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '062' Campo código: tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
cfinbem	Código indicador de utilização (finalidade) do bem: - Este campo permite identificar a finalidade do imóvel, nomeadamente se é uma habitação, um estacionamento, um estabelecimento comercial, um armazém, entre outros. - Apenas aplicável a garantias reais imobiliárias.	String	Tabela: cd_estruturais.tat91_tabelas Campo tabela: tayd91c0_ctabela = '438' Campo código:

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
			tayd91c0_celemtab Campo texto: tayd91c0_gelemtab
montante	Saldo Real da responsabilidade: - Corresponde ao saldo real da responsabilidade, herdado a partir do saldo do universo contabilístico. - Este saldo é calculado através do somatório do saldo associado às contas contabilísticas de capital, juros e extrapatrimonial. - O montante apresentado neste campo é obtido através da aplicação das ICs, correspondente ao campo ‘montante’ convertido para euros, utilizando uma taxa de câmbio oficial divulgada pelo BCE para a respetiva ‘ref_date’. A taxa de câmbio utilizada pode ser consultada na tabela ‘<i>cd_capttools.cambios</i>’.	Decimal	
msldreal	Saldo Real absoluto da responsabilidade: - Este campo corresponde ao valor da responsabilidade do cliente perante o Banco. - O valor corresponde ao máximo entre 0 e o valor simétrico do campo montante descrito no campo anterior: MAX(0,-montante). Pelo facto de existirem saldos positivos nas contas contabilísticas (i.e., Saldos credores/passivos), é necessário desconsiderar esses saldos, uma vez que não se tratam de responsabilidades do cliente perante o banco (i.e., de saldos devedores/ativos), mas sim do inverso. Nesses casos, o MUG indica uma responsabilidade de 0. Em oposição, o MUG disponibiliza o montante da dívida com sinal positivo.	Decimal	
mavalia	Montante de avaliação do bem: - Corresponde ao valor atual do bem como garantia para o Banco. - Sendo um atributo do bem, este valor é independente da responsabilidade e caução/processo, devendo ser igual para todos os registos com a mesma chave completa do bem. - No caso de garantias imóveis, financeiras e mobiliárias não financeiras, este valor é obtido diretamente através das tabelas <i>cd_garantias.gt009_bens_imov</i> e <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i>, <i>cd_garantias.gt012_trz_gt_mob</i>, respetivamente. - Para garantias pessoais, é comum verificar-se que o valor da garantia é igual ao valor da responsabilidade (‘msldreal’). Isto deve-se ao facto de o campo ser calculado através da fórmula ‘msldreal’*<i>gt007.perccob</i>/100. Por norma, uma garantia pessoal cobre 100% da dívida, no entanto, é relevante conhecer o cálculo para as exceções em que a percentagem de cobertura é inferior a este valor.	Decimal	
total_divida	Soma da dívida de todas as responsabilidades a que está associado este bem: - Para garantias reais imobiliárias, mobiliárias não financeiras e garantias pessoais, este montante corresponde ao somatório de todas as responsabilidades associadas a uma mesma chave completa do bem. - No caso de garantias reais financeiras, o total da dívida é calculado tendo em consideração, não só a chave do bem, mas também a chave da caução/processo. Assim, este valor corresponde ao somatório de todas as responsabilidades associadas à mesma combinação de caução/processo-bem.	Decimal	
centidade	Código que identifica a entidade responsável: Atualmente o MUG inclui registos IFRRU, ou seja, as várias partes do financiamento são da responsabilidade das várias entidades envolvidas. As várias entidades, para além do próprio banco identificado por ‘BST’, são identificadas pelos códigos ‘FRU’, ‘FEE’, ‘FEI’, ‘CEB’, ‘BEI’.		‘BST’ ‘FRU’ ‘FEE’ ‘FEI’

Modelo e Workflow DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
	Este campo é preenchido de acordo com a tabela <i>curated_internal_mainframe_ifrru.rut01_prociffru</i>.		'CEB' 'BEI'
<i>Centidade_sit</i>	Código identificação do registo IFRRU: - Este campo identifica se o registo provém de um financiamento IFRRU, ou não. - Os registos IFRRU são identificados com o código 'IFRRU', caso contrário o campo aparece a vazio.		'IFRRU'
<i>perc_rateio</i>	Repartição do saldo pelo total da dívida: - Este campo indica o rateio do total da dívida pelas diferentes responsabilidades cobertas por determinado bem para garantias imóveis ou caução/processo -bem no caso de garantias financeiras, sendo calculado através da divisão do 'msldreal' pelo 'total_dívida'. - No caso de garantias pessoais e mobiliárias não financeiras, esta percentagem é sempre 100%.	Decimal	
<i>mavaliai_proc</i>	Montante da avaliação inicial da caução/processo: Montante de avaliação inicial do caução/processo rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	Decimal	
<i>mavaliai_bem</i>	Montante da avaliação inicial do bem: Montante de avaliação inicial do bem rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade e caução/processo.	Decimal	
<i>mavaliai_resp_bem</i>	Montante da avaliação inicial da combinação responsabilidade - bem: Montante de avaliação inicial do bem rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	Decimal	
<i>dtvaliai_proc</i>	Data da avaliação inicial da caução/processo: - Data de avaliação da caução/processo no momento em que este foi associado à responsabilidade. No caso de haver múltiplas datas devido à existência de diversos bens associados à mesma combinação de caução/processo -bem, é considerada a data mínima, correspondente à primeira data em que a caução/processo foi associada a determinada responsabilidade. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>dtvaliai_bem</i>	Data da avaliação inicial do bem: - Data de avaliação do bem no momento em que ele foi associado à responsabilidade e caução/processo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>dtvaliai_resp_bem</i>	Data de avaliação inicial da combinação responsabilidade - bem: - Data de avaliação do bem no momento de associação à responsabilidade. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>per_cobert_ini_pro</i>	Percentagem de cobertura inicial da caução/processo: Percentagem de cobertura da responsabilidade pela caução/processo, no momento de associação da caução/processo à responsabilidade.	Decimal	
<i>per_cobert_ini_bem</i>	Percentagem de cobertura inicial do bem: Percentagem de cobertura da responsabilidade pelo bem, no momento de associação do bem à responsabilidade e caução/processo	Decimal	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
<i>per_cobert_ini_res p_bem</i>	Percentagem de cobertura inicial da combinação responsabilidade - bem: Percentagem de cobertura bem, no momento de associação à responsabilidade.	Decimal	
<i>mavaliala</i>	Montante da avaliação rateado: Este campo representa o montante de avaliação da garantia rateado, sendo calculado através da multiplicação do montante de avaliação da garantia pela percentagem de rateio. O 'mavaliala' permite conhecer o valor da garantia associado a determinada responsabilidade e caução/processo.	Decimal	
<i>mavaliala_altrn_1</i>	Montante da avaliação rateado alternativo: - Este campo representa o montante de avaliação da garantia rateado, considerando todas as contas contabilísticas, exceto juros. O 'mavaliala_altrn_1' permite conhecer o valor da garantia associado a determinada responsabilidade e caução/processo, para as contas contabilísticas consideradas. - O campo apenas se encontra preenchido para garantias pessoais. Para as restantes tipologias de garantia o campo apresenta-se a <i>NULL</i>. - Atualmente este campo só tem impacto para a CRC.		
<i>per_cobert</i>	Percentagem de cobertura: Representa a percentagem de cobertura da garantia para determinada responsabilidade, sendo calculada através da divisão do montante de avaliação rateado ('mavaliala') pelo saldo real da responsabilidade ('msldreal').	Decimal	
<i>dtrcaval</i>	Data da avaliação mais recente: - Para bens imóveis, esta data corresponde à data de avaliação do imóvel mais recente. - Para as restantes tipologias de garantias, esta data equivale à última data útil de referência dos dados. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>dtrcaval_altrn_1</i>	Data de avaliação alternativa: - Este campo apenas é aplicável para garantias pessoais. Para as restantes tipologias, o campo apresenta-se a <i>NULL</i>. - Corresponde à própria 'ref_date', no caso de alteração do 'mavaliala_altrn_1' este campo corresponde à 'ref_date' em que ocorreu a alteração. - Atualmente este campo só tem impacto para a CRC. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	
<i>preco_aquisicao</i>	Preço de aquisição do bem: - Valor de transação do bem hipotecado. - Este campo só é aplicado para registos de garantias imobiliárias e mobiliárias não financeiras. Para as restantes tipologias de garantia, o campo apresenta-se a vazio.	String	
<i>data_aquisicao</i>	Data de aquisição do bem: - Data correspondente à aquisição do bem hipotecado. - Este campo só é aplicado para registos de garantias imobiliárias e mobiliárias não financeiras. Para as restantes tipologias de garantia, o campo apresenta-se a vazio. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

Modelo e *Workflow* DL – Modelo Único de Garantias (MUG)

Chaves da tabela <i>gt018_rateio_aval</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
origem_precoquis	Origem do preço de aquisição: - Indicação do método de obtenção do preço de aquisição do bem. - Atualmente este campo encontra-se com qualidade limitada, pelo que é apresentado a vazio.	String	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Atualmente o MUG contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e LMB (provenientes da aplicação de Leasing Mobiliário).	String	'CS' 'GP' 'EP' 'Partenon' 'Efeitos' 'LEA' – Leasing 'FAC' – Factoring 'LMB' – Leasing Mobiliário
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Atualmente o MUG inclui garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras, mobiliárias ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN', 'MOB' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String	'FIN' 'IMO' 'PES' 'MOB'
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.5. Controlos no MUG

2.5.1. Overview

De uma forma geral, os vários processos relacionados com os dados de garantias, desde as diversas aplicações fonte, passando pelo modelo único de garantias no Data Lake, até à produção dos reportes finais, sejam internos, corporativos ou regulatórios, incorporam múltiplos controlos - preventivos e detetivos -, de forma a assegurar a qualidade, integridade e consistência *end-to-end*.

No caso particular do MUG, foi desenvolvido pelo CDO um modelo dedicado e extenso de controlos de *Data Quality*, que está parametrizado, suportado e é executado regular e automaticamente pela ferramenta de Controlos e KPIs no Data Lake.

2.5.2. Controlos *Data Quality*

Os controlos de Data Quality visam controlar a qualidade, consistência e integridade dos dados a entrar e a sair do MUG, assegurando que os mesmos respeitam as várias regras definidas e implementadas, e descritas anteriormente no capítulo 2.2.2 Princípios Funcionais. Todo o modelo de controlos é executado com base numa periodicidade mensal.

A parametrização dos controlos e respetivas regras e descritivos podem ser consultados diretamente no *Front* da própria ferramenta de Controlos e KPIs no *Data Lake*, podendo igualmente consultar-se essa parametrização nas respetivas tabelas na base de dados *cd_controlos* no Data Lake. Para mais informações sobre aquela ferramenta, pode consultar-se o respetivo manual.

Os controlos aplicados no MUG são de extrema importância, dado que garantem a adequação dos dados aquando do aprovisionamento do modelo. Torna-se, assim, importante explicar as várias tipologias, nomeadamente:

- **Integridade:** estes controlos de integridade destinam-se a verificar a plenitude, relevância e consistência da informação e dos dados entre as várias tabelas de *output* e *input*, nomeadamente para assegurar o cumprimento dos princípios relevantes do MUG.

Figura 5: Exemplo de Controlo de Integridade

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_002	Garantias pessoais com data de cancelamento anterior à data em análise	2	2	Garantias	Geral	true			3	data de cancelamento: garantia pessoal	

- **Variação:** de forma a detetar situações anómalas e/ou pouco plausíveis, estão definidos como alerta controlos de variação sobre o número de registos e alguns campos de saldos.

Figura 6: Exemplo de Controlo de Variação

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_202	Variação de registos de origem GP e tipologia de garantia pessoal na OT019 face ao mês anterior	3	2	Garantias	Geral	true			3	registos de origem G tipologia de garantia pessoal	

- **Preenchimento:** aplicam-se igualmente controlos de preenchimento para se garantir que todos os registos do modelo estão completos, e que todos os campos estão preenchidos com valores elegíveis.

Figura 7: Exemplo de Controlo de Preenchimento

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_019	Garantias financeiras com o campo código de carteira (obrigatório) não preenchido ou 2 preenchido em formato incorreto	2	2	Garantias	Geral	true			3	código de carteira	

- **Unicidade:** os controlos de unicidade garantem a inexistência de registos duplicados pela granularidade esperada nas respetivas tabelas em questão. Este é um controlo muito importante no MUG, uma vez que a duplicação incorreta de registos pode propagar o empolamento de saldos e distorcer significativamente métricas dos vários casos de uso.

Figura 8: Exemplo de Controlo de Unicidade

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_004	Relações processo/garantia - bem pessoal duplicadas	2	2	Garantias	Geral	true			3	relação garantia-bem pessoal	

- **Catálogo:** os controlos de catálogo garantem a elegibilidade dos valores dos vários campos, de acordo com a lista de valores aceitáveis para os mesmos.

Figura 9: Exemplo de Controlo de Catálogo

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_037	Títulos com código do depositário de títulos (deposito) com valores fora do catálogo correspondente	2	2	Garantias	Geral	true			3	código do depositário títulos (deposito)	

- **Formato:** os controlos de formato garantem que todos os registos, dos vários campos, estão preenchidos com o formato previamente definido.

Figura 10: Exemplo de Controlo de Formato

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK300_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar

Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
K.QGS OF.00358.O.001	Garantias com campo moeda com formato distinto ao requerido	1	2	Garantias	Geral	True			3	moeda da garantia	

As várias tipologias dos controlos aplicados são observáveis a partir do campo ‘Tipo de KPI’. Este campo é do tipo numérico, em que cada número está associado a uma tipologia de controlo, descrita no campo ‘Descrição Tipo KPI’:

Figura 11: Exemplo de visualização das tipologias de controlos e KPIs

Processamentos Resultados Controlos Externos e Justificações **Parametrizações** Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK307_CAT_TIPOS

Tipo de KPI	Descrição Tipo KPI	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Data de criação	Data de exclusão	Criado por	Modificado em	Modificado por
6	Validação	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM
5	Unicidade	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM
4	Integridade	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM
3	Catálogo	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM
2	Formato	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM
1	Preenchimento	2021-10-25		2021-10-25 13:12:08		E800114	2021-10-25 13:12:08	SYSTEM

Item per page: 10 1 - 6 of 6 < >

Qualquer outra informação em âmbito de análise da ferramenta de Controlos e KPIs não é tema deste documento, e pode ser consultada no próprio Manual de Controlos KPI.

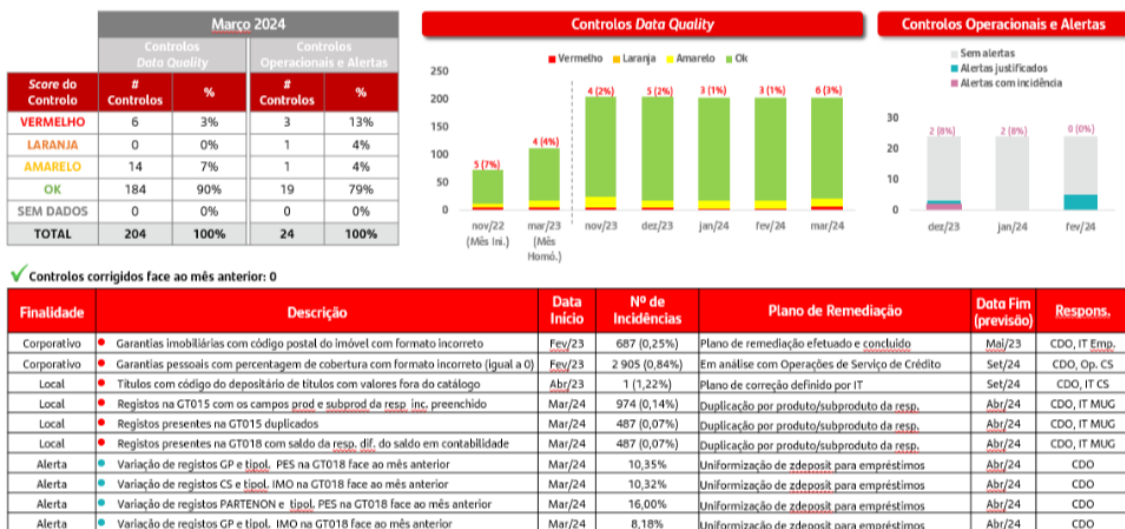
2.5.3. Seguimento regular dos Controlos de Data Quality

Todo o inventário e resultados de todos os controlos constam da documentação apresentada mensalmente ao Fórum de Governo e Qualidade de Dados. Neste mesmo Fórum é apresentada, trimestralmente, pela Área de CDO a sua evolução e estado, incluindo o plano de remediação para as incidências detetadas - seguindo uma ordem de prioridade. A ilustração seguinte evidencia o tipo de informação normalmente apresentada.

Figura 12: Exemplo de evolução dos controlos e KPIs de Garantias no Data Lake

Qualidade de dados

Controlos Garantias – Março 2024



Os controlos aplicados distinguem-se pela sua finalidade: corporativos, locais ou alertas.

Os controlos corporativos visam controlar, de forma genérica e quase transversal, a qualidade dos dados. Estes controlos estão sob a responsabilidade da Corporação que indica a sua incidência. Cabe à Área de CDO, em estrita comunicação com a Corporação e as várias Áreas, selecionar de entre os controlos definidos aqueles que devem ser aplicados ao MUG, ou os que são não aplicáveis. Os resultados são posteriormente reunidos e reportados, mensalmente, com recurso à ferramenta KALOS.

Por forma a assegurar uma capa de controlo suficientemente completa, os controlos corporativos são complementados com controlos locais. A definição destes controlos locais é da responsabilidade da Área de CDO, e contribuem para completar as necessidades específicas de validação existentes.

Para além da *performance* de controlos corporativos e locais, a ferramenta de KPIs e o próprio MUG geram alertas que passam por controlos que visam notificar sobre eventuais resultados atípicos. Cada alerta é revisto pela Área de CDO que conclui sobre a necessidade de declarar evidências sob os mesmos, passando a “alertas justificados” ou “alertas com incidência”.

Aquando a existência de incidências, a Área de CDO é responsável por perceber sob que Áreas recai a responsabilidade da remediação, através de um processo colaborativo entre a Área de CDO e as devidas Áreas responsáveis e a equipa de tecnologia responsável pelo MUG.

Apesar de distintas finalidades, em nada é alterada a periodicidade do modelo de controlos que, como já mencionado anteriormente, é executado mensalmente.